ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

ICUの肝障害と肝不全

先行肝疾患の有無で3つに分け、二次性は原因を治し、肝硬変は臓器ごとに一般のICUの反射を読み替える — 最初の1分・二次性肝障害・急性肝不全・ACLF・腎・脳・凝固・循環と呼吸・腹水と栄養・移植と体外肝補助・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-21

ST. LUKE'S ICU ／ LIVER FAILURE

ICUの肝障害と肝不全 — 最初に押さえる6点

大きな数字は総説・ガイドライン・RCTの値。注釈は要点と出典

ICUの胆汁うっ滞（%）
11〜36
ICUで最も多いのは肝疾患のない人の二次性肝障害。死亡は27〜48%
出典 Crit Care 2022（総説）

De Ritis比（AST÷ALT）
2 以上
敗血症の肝障害で30日死亡が約2.5倍。肝ではなく循環・感染源・薬を見直す合図
出典 ICM 2026（後ろ向き2コホート）

低酸素性肝炎の28日死亡（%）
40〜60
ASTが正常上限の20倍を超えると55.4%。治すのは心・呼吸・循環
出典 Hepatology 2019（総説）

ACLFの経過が読める日（日目）
3〜7
81%でこの時点の経過が予測でき、50%は改善・消退する
出典 CANONIC研究（ICM 2023）

HRS-AKIで上げるMAP（mmHg）
+15
ベースラインから。反応の大半は48時間以内に出るので、72時間で見切る
出典 JASN 2026（総説）

抗菌薬が1時間遅れるごとの死亡（倍）
1.86
非代償性肝硬変は発熱しないことが多い。発熱を待たずに感染を疑う
出典 World J Crit Care Med 2026（総説）

ICUで「肝機能が悪い」と申し送られる患者には、まったく別の3つの状況が混ざっています。この資料で持ち帰るのは、①先行肝疾患の有無で急性肝不全（ALF）・ACLF・二次性後天性肝障害に分け、最も多い二次性肝障害は肝ではなく循環・感染源・薬剤を治す、②ALFとACLFは脳・血糖・移植の時間軸が逆の別物で、ACLFは可逆的なので3〜7日目に評価し直し、移植の相談を入室時の重症度で諦めない、③肝硬変の臓器障害では一般のICUの反射を読み替える（AKIは容量を見てから血管収縮薬でMAPを15 mmHg上げる、脳症はアンモニア値より感染と薬を探す、凝固はINRで補正しない）、の3点です。消化管出血と静脈瘤出血の初期対応は消化管出血・ストレス潰瘍予防、輸血閾値はICUの輸血戦略の資料が扱います。

§1 最初の1分 — 先行肝疾患の有無で3つに分け、検査値の上がり方で次の一手を決める

「肝機能が悪い」と聞いたら、最初に先行肝疾患の有無を確かめ、次にAST・ALT・ALP・ビリルビンの上がり方で型を決めます。どちらも、すでに測っている値と病歴だけでできます。

この章のポイント

1. 先行肝疾患の有無で3つの型を言葉にする
2. 検査値は3パターンに分け、推移で読む
3. De Ritis比2以上は循環・感染源・薬の見直しへ

1-1. 定義 — ALFは先行肝疾患なし、ACLFは肝硬変＋臓器不全、最多は二次性後天性肝障害

ALFは先行肝疾患のない患者に初発症状から8週以内に肝性脳症（HE）と凝固障害を伴って生じる重度肝障害、ACLFは慢性肝疾患・肝硬変に急性増悪が重なって臓器不全に至った状態、二次性後天性肝障害は肝疾患のない患者に低酸素・薬剤・炎症が加わって生じる胆汁うっ滞と低酸素性肝障害です（図1・表1） [CC2022]。

表1｜ICUの肝障害3分類 — 頻度は二次性が最多

分類	先行肝疾患	ICUでの発生率	死亡率	移植適応
ALF（急性肝不全）	なし	ICU患者の1%未満	院内死亡23〜53%	あり
ACLF（acute-on-chronic肝不全）	あり（肝硬変・慢性肝疾患）	ICU入室の1〜5%（入院肝硬変の24〜40%）	28日死亡最大44%・90日死亡最大53%	あり（唯一の根治治療）
二次性後天性肝障害・胆汁うっ滞型	なし	ICU患者の11〜36%	27〜48%	原則なし（SC-CIP進行例を除く）
二次性後天性肝障害・低酸素性肝障害	なし	1〜18%（ショック患者で20%超）	40〜60%（1年約75%）	なし

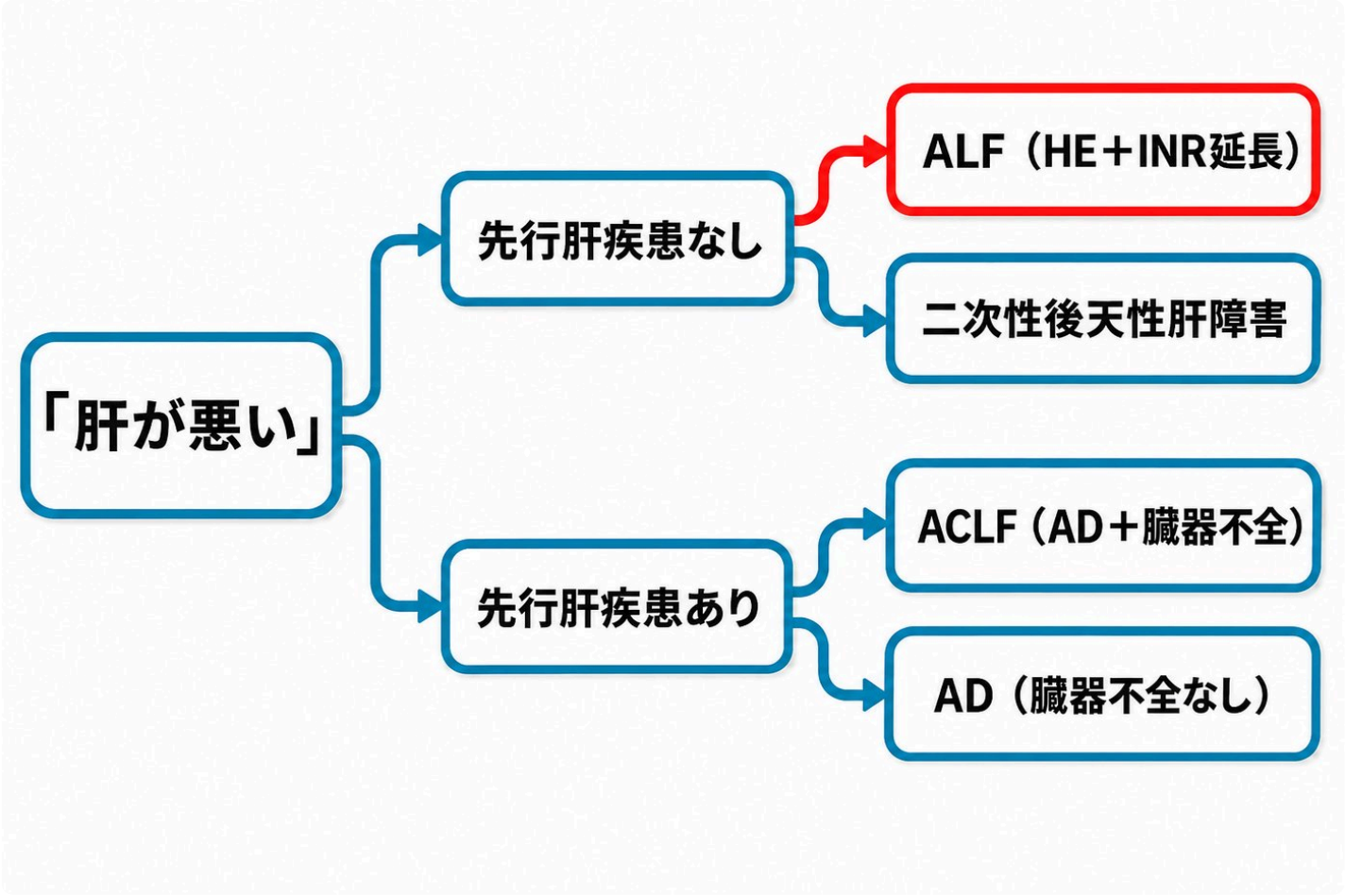


図1. 最初の分岐は先行肝疾患の有無。なければHE＋INR延長でALFか二次性肝障害か、あれば臓器不全の有無でACLFかAD（急性代償不全）かに分かれる。

> **図の読み方** — 先行肝疾患の有無を患者と家族に確かめれば、あとはたどるだけです。赤のALFはまれですが、見逃すと移植の時機を逃します（§3） [CC2022]。肝硬変の急性増悪でも、臓器不全を伴わなければACLFではなくADです（§4） [ICM2023]。

3分類のどれにも世界的に合意された定義はありません。ALFの分類は3系統、ACLFの定義は4つが並立し、胆汁うっ滞も「総ビリルビン>2 mg/dL」「AP>400 IU/LかつGGT>80 IU/L」「ビリルビン>3 mg/dL」の3通りがあって発生率の報告値がばらつきます。文献の数字はどの定義かを確かめてから読みます [Hepatol2019]。

1-2. 肝は多臓器不全で最も死亡と関連する臓器で、加害者にも被害者にもなる

23,795例の後ろ向き研究では入室時点で20%以上に肝機能障害（肝SOFA 1〜2点）があり、臓器不全のうち死亡リスクが最も高かったのは肝不全でした（オッズ比2.587、95%CI 2.098–3.189） [CC2022]。

非生存者の80%は死亡前4日以内に少なくとも1つの臓器SOFAが上がり、敗血症の臓器障害を4つの表現型に分けた解析でも「肝型」の28日死亡は40%と最も高い群でした [CC2022]。全身のマクロファージの大半を占めるKupffer細胞は腸由来の細菌に対する最初の

防御壁で、活性化するとTNF-α・IL-1・IL-6・IL-12を放出し、サイトカイン・凝固・好中球を動かします。胆汁流量はこの刺激から24時間以内に最も落ちます [CC2022]。

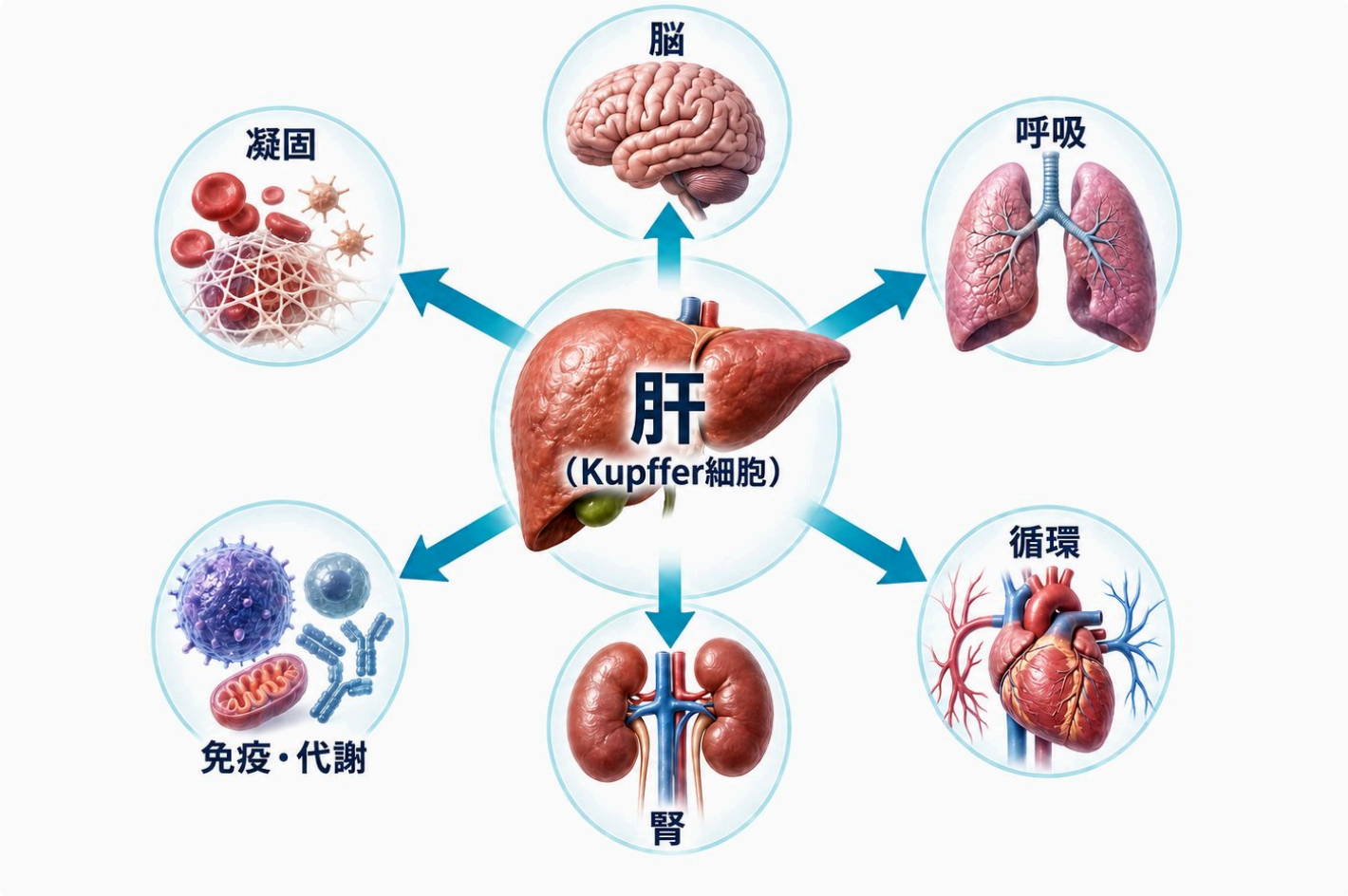


図2. 肝を中心とした臓器連関 — 脳・呼吸・凝固・循環・腎・免疫代謝の6方向に波及する。

図の読み方 — 矢印は肝から外向きに描いてありますが、実際は双方向です。低酸素性肝障害（§2）は循環・呼吸から肝への矢印、肝性脳症（§6）や肝腎症候群（§5）は肝から脳・腎への矢印が主役で、章ごとにどの矢印を読んでいるかを意識すると全体がつながります [CC2022]。

根拠を見る（肝が炎症を広げる機序）

健常な肝はKupffer細胞が制御性T細胞を誘導して免疫寛容を保っていますが、敗血症ではこの寛容が失われ、抗原提示が浸潤した単球由来マクロファージに移り、Kupffer細胞はM1（炎症性）に傾いて活性酸素・サイトカイン・好中球の動員で肝細胞を傷つけます [ICM2026 SALI]。マウス敗血症モデルでは、腸管上皮内リンパ球がCD112を介して好中球のNETs形成を促し、その好中球が門脈を通って肝でNETsを放出してKupffer細胞を活性化しました。門脈内の好中球は全身の好中球よりNETsを多く作り、この効果はPAD4欠損マウスで消えました [ICM2026 SALI]。

下流では単球のHLA-DR発現が下がる免疫麻痺が起こり、その低下は肝硬変の転帰の予測に役立ちます[ICM2011]。肝はほかにも有機酸（乳酸・ケトン体・アミノ酸）とアンモニウムの代謝、アルブミン合成を担うため、障害されるとCO_2産生量・強イオン差・未測定イオン・H^+排泄が変わって酸塩基平衡が動き、凝固は内皮障害と内因性ヘパリン様物質で血栓にも出血にも傾きます[CC2022]。

1-3. 検査値は3パターンに分け、1回の採血で決めつけずに推移を追う

肝細胞障害優位（AST・ALT）、胆汁うっ滞優位（ALP・ビリルビン）、混合の3つに分けると次に確かめることが決まり、敗血症ではこれらが共存したり入れ替わったりするので連続測定で推移を見ます（表2）[ICM2026 SALI]。

表2｜肝機能検査の3パターンと次の一手

パターン	主に上がる値	想定される背景	次に確認すること
肝細胞障害優位	AST・ALT	低酸素性肝炎、薬剤性、炎症性障害、急性の胆道閉塞	循環・酸素供給、薬剤リスト、乳酸の軌跡、腹部エコー（§2-1・§2-7）
胆汁うっ滞・排泄優位	ALP・総ビリルビン	敗血症性胆汁うっ滞、胆道閉塞、薬剤性	胆道系の画像評価、薬剤、感染源（§2-4〜2-6）
混合・重複	上記の組み合わせ	複数機序の共存。経時的に入れ替わりうる	連続測定でパターンの推移を追う

敗血症患者の34〜46%で肝機能検査値が動きます。これを敗血症関連肝障害（SALI）と呼びますが、単一の病気ではなく、炎症・胆汁うっ滞・低酸素性肝炎・右心系うっ血・薬剤毒性、背景のMASLDや潜在性線維化までを含む「症候群のラベル」です[ICM2026 SALI]。SOFAの肝サブスコアはビリルビンだけで決まる（1.2／2.0／6.0／12.0 mg/dLで0〜4点）ため、トランスアミナーゼがどれだけ上がっても反映されません[ICM2026 SALI]。

薬剤性を疑うときは、R値＝（ALT÷正常上限）÷（ALP÷正常上限）で肝細胞型（5以上）・混合型（2〜5）・胆汁うっ滞型（2以下）に分け、型ごとに除外すべき疾患を決めます（§2-7）[HepatolCommun2026]。

<details>
<summary>根拠を見る（表3：SALIの運用的定義）</summary>

表3｜SALIの運用的定義（敗血症発症から7日以内にいずれかを満たす。既存の慢性肝疾患は除く）

基準
ALT ≥ 5×正常上限
ALP ≥ 2×正常上限
総ビリルビン ≥ 2.0 mg/dL かつ ALT ≥ 3×正常上限
総ビリルビン ≥ 2.0 mg/dL かつ ALP ≥ 正常上限

</details>

> 34〜46%という頻度はこの定義に依存し、より緩い基準を使えばもっと高くなると著者自身が明記しています [ICM2026 SALI]。

1-4. De Ritis比2以上は「肝を治す」合図ではなく、循環・感染源・薬を見直す合図

AST÷ALT（De Ritis比）は追加の採血なしで計算でき、SALIの30日死亡をR因子やALT単独より良く予測し、2以上で約2.5倍、1〜2で約1.6倍でした（表4・図3） [ICM2026 SALI]。

表4｜De Ritis比の3層と対応

De Ritis比（AST/ALT）	リスク区分	30日死亡リスク	ベッドサイドの含意
≤ 1	低リスク	**リスク上昇なし**	通常の敗血症診療を継続
> 1 かつ < 2	中間リスク	**約1.6倍**	SOFA・乳酸・経過と併せて再評価
≥ 2	高リスク	**約2.5倍**	監視を強化し、下記7項目の構造化再評価を行う

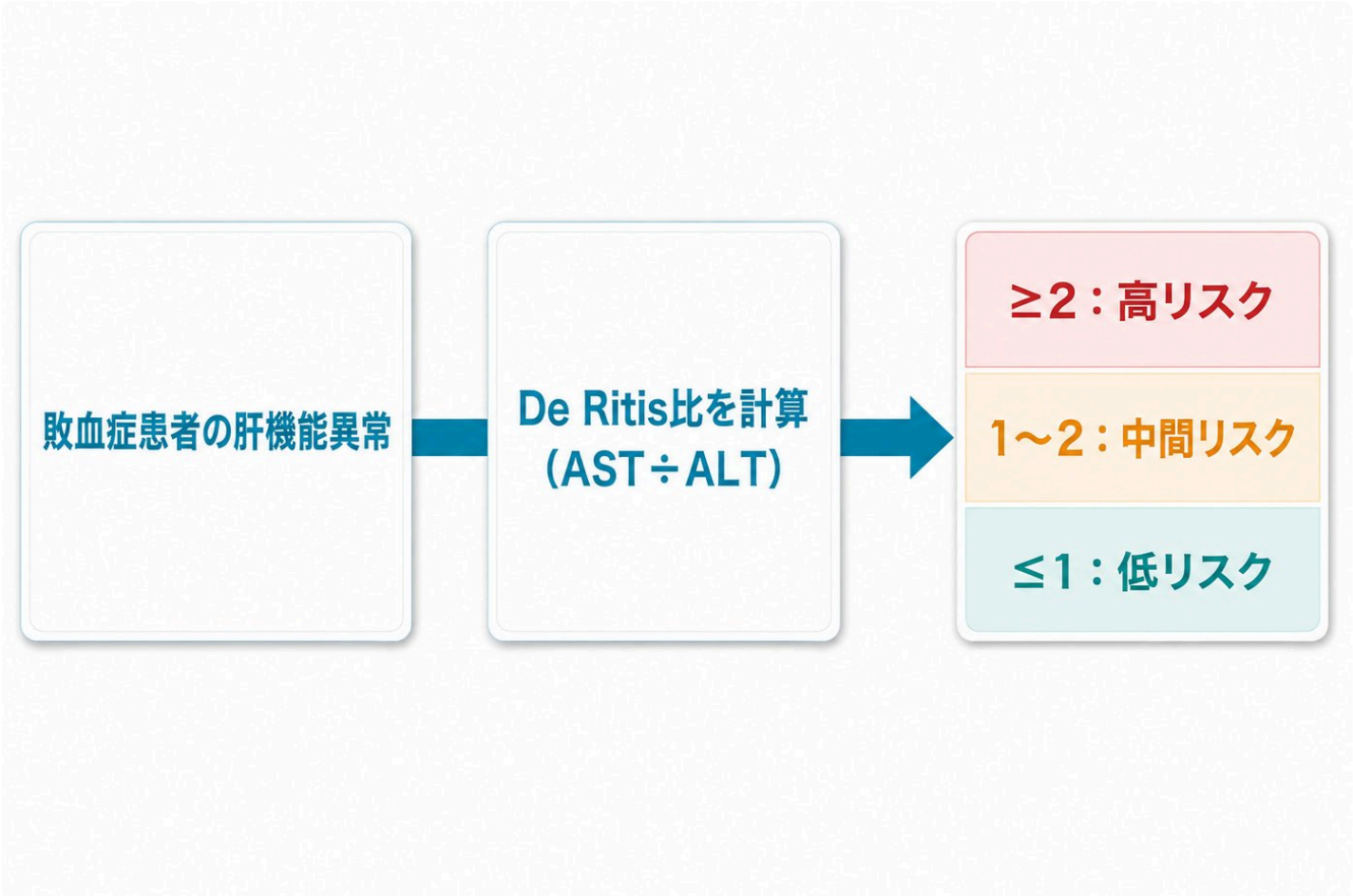


図3. SALIのベッドサイド運用 — 入力は敗血症＋肝機能検査の異常だけで、De Ritis比で3層に分ける。

図の読み方 — 出力の3層は病名でも治療方針でもなく、高リスクなら下の7項目の再評価に進むための入口です。この関係は感染源や入室区分を問わず一貫していました [ICM2026 SALI]。

De Ritis比が2以上のときに見直す7項目

1. 感染源のコントロールは十分か
2. ショック・血行動態は最適化されているか
3. 乳酸の軌跡はどうか
4. 右心系うっ血はないか
5. 胆道閉塞はないか
6. 肝毒性のある薬剤が入っていないか（§2-7）
7. 背景に肝線維化リスク（MASLDなど）はないか

7項目は肝を治すチェックリストではなく、循環・感染源・薬を見直す合図です。SOFAのビリルビンサブスコアを置き換えるものでもなく、補完です [ICM2026 SALI]。

根拠を見る（De Ritis比の限界）

根拠は2つの大規模ICUコホートを解析したPalmowskiらの後ろ向き研究1本で、前向き検証はまだなく、「2.5倍」「1.6倍」は信頼区間の示されていない点推定です。閾値1と2が事前に決められたかも明らかではありません [ICM2026 SALI]。ASTは心筋・骨格筋・溶血・慢性腎臓病・アルコールでも動くため、低酸素性肝炎・右心系うっ血・全身炎症・横紋筋融解・ECMO回路の溶血を反映していることもあります。「2.5倍」だけを単独で引用せず、SOFA・乳酸・血行動態と統合して読みます [ICM2026 SALI]。

1-5. ビリルビン上昇＝肝障害と読まない — 溶血と背景の集団を先に確かめる

VA-ECMO下の成人心臓症例では73%がビリルビン3 mg/dLを超え、そのうち最大42%が溶血由来だったので、ALP・γ-GTP・LDH・ハプトグロビン・網赤血球を併せて見ないと回路の溶血を肝障害と誤読します [CC2022]。

溶血があるとASTだけが上がり、De Ritis比も見かけ上動きます。同じ「ビリルビン上昇」でも死亡とのオッズ比は対象の集団で1.3倍から6倍近くまで幅があるので、背景疾患とカットオフをセットで見ます（表5） [CC2022]。

根拠を見る（表5：ビリルビン上昇と死亡）

表5｜ビリルビン上昇と死亡の関連（代表的な研究）

対象	カットオフ	発生率	死亡率
ICU全般（n=38,036）	2 mg/dL	10.9%	23.4%（OR 1.86）
ICU全般（同上）	10 mg/dL超	1.0%	46.8%（OR 3.99）
感染性心内膜炎（n=285）	1.2 mg/dL	23.9%	51.5%（OR 5.00）
敗血症（n=4,836）	2 mg/dL	11.6%	34.0%（OR 1.31）
極度の高ビリルビン血症（n=1,946）	30 mg/dL以上	0.4%	90.7%（OR 5.94）

出典：CC2022。

§2 二次性肝障害 — 低酸素性肝炎と胆汁うっ滞は、肝ではなく原因を治す

ICUの肝障害の多数派は肝そのものの病気ではなく、循環・呼吸・炎症・薬剤を映す鏡です。この章は2つの型を、見分け方・予後・治療の順に扱い、最後に薬と静脈栄養を見直します。

この章のポイント

1. トランスアミナーゼの急上昇はまず心エコー
2. ALP・ビリルビン優位は感染源と薬を見直す
3. 遷延する黄疸はSC-CIP、長期PNはIFALDを疑う

2-1. 低酸素性肝炎は心・呼吸・ショックの鏡 — トランスアミナーゼが跳ねたら最初の画像は心エコー

循環・心・呼吸不全を背景に、トランスアミナーゼが数時間の遅れで正常上限の5〜20倍以上に急上昇し、初期はASTがALTより高く、原因が治れば1日以内に下がり始めるなら低酸素性肝障害（HLI）を疑い、最初の画像検査は経胸壁心エコーにします[Hepatol2019]。

「肝うっ血」「ショックリバー」「虚血性肝炎」はいずれも同じ病態です。誘因は心不全・心原性ショックが50〜70%、呼吸不全が10〜20%、敗血症が13〜32%で、75%超は複数の原因が重なる多因子性なので、心・肺・循環の3方向を並行して評価します（表6）[Hepatol2019]。ビリルビンはピークが遅く、HLIの3分の1でしか上がらないので当てにしません。肝生検は通常要りません[CC2022]。

AST・ALTが1,000 IU/Lを超えたときの事前確率も、まず虚血性肝炎です。院内全体の7研究1,608例のメタ解析では、原因は虚血性肝炎51%、ウイルス性13%、薬物・毒物10%（うちアセトアミノフェン7%）、胆道閉塞8%（総胆管結石が最多）でした。肝細胞型の

上昇でも胆道閉塞を外さずに**腹部エコーを早めに入れ**、アセトアミノフェン血中濃度とCKも同時に確認します。虚血性肝炎の死亡は他の原因の21倍（OR、95%CI 9.9〜44.8）ですが、これは背景のショックの重さを映した数字で、トランスアミナーゼ値そのものを治療目標にはしません。研究間の異質性が大きく、ICUに限ったデータではない点は割り引いて読みます [DigDisSci2023]。

根拠を見る（表6：誘因と機序）

表6｜低酸素性肝障害の3つの誘因群

群	機序	頻度（HLI患者に占める割合）
心不全型	肝灌流不足。心筋症は最大40%に併存	**心不全・心原性ショックが50〜70%**
呼吸不全型	低酸素血症・全身の酸素運搬低下	**10〜20%**
ショック／低血圧型	敗血症性ショックなど全身循環不全	**敗血症が13〜32%**

COPDは20%、肝硬変は15%に併存し、肝硬変＋HLIでは門脈血栓症の合併が多くなります。肝血流は心拍出量の約20〜25%で、門脈が75〜80%、肝動脈が20〜25%を担い、門脈血流が減ると肝動脈がアデノシン依存性に拡張して減少分の25〜60%を補い（肝動脈緩衝反応）、酸素摂取率は最大90%まで上がります。この代償が、内毒素などによるiNOS依存性の内皮機能障害とミトコンドリア損傷で壊されるのがHLIの本質です [Hepatol2019]。インドシアニングリーン血漿消失率（ICG-PDR）はICU入室48時間後の9%/分をカットオフに28日死亡を予測しました（97例の観察研究） [CC2022]。

2-2. 予後は数字の高さで読める — ASTが正常上限の20倍を超えると死亡は55%

HLIの28日死亡は40〜60%、1年死亡は約75%で、1,116例の単施設コホートではピークASTが正常上限の5〜10倍で33.2%、10〜20倍で44.4%、20倍超で55.4%と、トランスアミナーゼの高さがそのまま重症度の物差しになります [Hepatol2019] [AnnIntensiveCare2018]**。**

HLIの患者は高齢で男女比は2:1、血管収縮薬が50〜85%、人工呼吸が70〜80%に要り、RRTは最大41%で行われ、80%超がICU入室後24時間以内に発症します。死亡が多いのは敗血症性ショック、SOFA 11以上、慢性肝疾患のある患者で、INRで示される肝機能障害の程度も独立した予測因子です。障害が長引くほど死亡は増えます [Hepatol2019]。多くは誘因の治療で数日のうちに改善しますが、誘因の治療が遅れた患者が高い死亡を負うので、「自然に良くなることが多い」と「死亡率が高い」は両立します [CC2022]。

根拠を見る（表7：HLIが引き金になる臓器障害）

表7｜HLIが引き金になる臓器障害

臓器	頻度・所見
肺（肝肺症候群）	HLI患者の40%超に発症。診断後48時間以内の有意な酸素化障害と関連
脳（肝性脳症）	25%がHEの徴候を呈しALF診断基準を満たす。動脈アンモニア値がリスク評価に有用
黄疸の新規発症	36%にHLI後2〜6日以内に出現。著明な死亡率上昇と関連
代謝	自然発症の低血糖が10%超に発生
腎（AKI）	80%超に発症。50%超がAKINステージ3

複数の前向き研究が、肝そのものがHLIの多臓器不全の引き金であることを示しています [Hepatol2019]。

2-3. 治療は循環と呼吸で、肝庇護薬や移植ではない

HLIに移植の適応はなく肝を直接治す手段もないので、心エコーで心機能を評価して循環と呼吸を立て直し、トランスアミナーゼの推移を原疾患の治療がうまくいっているかの物差しに使います [Hepatol2019]。

自然発症の低血糖は死亡の多さと関連するので直ちに治療します。RRTは大規模観察研究でHLIの28日生存の改善と関連し、ICU生存者の71%で腎機能が回復して1年生存は約60%でした（表8） [Hepatol2019]。

根拠を見る（表8：低酸素性肝障害の治療の選択肢）

表8｜低酸素性肝障害の治療の選択肢

介入	エビデンスの位置づけ
スタチンの事前投与	前向きコホート研究でHLI発生率低下と関連。肝微小循環・内皮機能の改善、虚血再灌流傷害の軽減が機序として想定される（実験的研究）
低血糖の是正	自然発症の低血糖は過度に高い死亡率と関連するため直ちに治療する
高アンモニア血症	高頻度にみられるが、アンモニア低下治療の有効性はこの患者集団で未評価
腎代替療法（RRT）	大規模観察研究でHLI患者の28日生存を改善。HLI+RRT患者の死亡率は高いが、ICU生存者の71%で腎機能が回復し1年生存率は約60%
アルブミン透析（体外肝補助）	胆汁うっ滞性HLI患者を対象としたRCTでアウトカム改善の傾向。全身・内臓血行動態を改善しうるが、デバイス間の優劣評価にはさらなる研究が必要

2-4. 胆汁うっ滞は輸送体の変化 — ビリルビン上昇を肝細胞の破壊と読まない

敗血症ではサイトカインで胆汁酸の取り込み（NTCP・OATP）と胆管側への排出（BSEP・MRP2）が抑えられ、血液側への排出（MRP3・MRP4）が上がるので、ビリルビンは肝細胞が壊れなくても上がります（表9） [Hepatol2019] [ICM2016]。

ICU在室中に最大20%が胆汁うっ滞を起こし、敗血症性ショック（33%）では心原性ショック（21%）や術後（5%）より多く、定義によって有病率は13%（AP>400 IU/LかつGGT>80 IU/L）から17%（ビリルビン>3 mg/dL）まで変わります [Hepatol2019]。敗血症では血清ビリルビン2〜10 mg/dLがしばしばみられ、まれに30〜50 mg/dLに達します。ALPは正常上限の1〜3倍、ALTは軽度の上昇にとどまるのが典型で、ALPとビリルビンが乖離するのは黄疸が負荷増大・取り込み低下・排泄低下の組み合わせで起こるためです（表10） [ICM2016]。抱合型ビリルビンの単独上昇は早期のサインになり、溶血は非抱合型、肝機能障害や肝外閉塞は抱合型か混合型を上げます [Hepatol2019]。

根拠を見る（表9・表10：輸送体と黄疸の機序）

表9｜胆汁排泄に関わるトランスポーターと敗血症での変化

部位	トランスポーター	役割	敗血症での変化
基底膜側（取り込み）	NTCP・OATP	門脈血から胆汁酸を肝細胞へ取り込む	炎症性サイトカインにより発現低下
毛細胆管側（排泄）	BSEP・MRP2・MDR3・ABCG5/8	胆汁酸・ビリルビンを胆管へ排出	抑制され胆汁流が滞る
基底膜側（代替排泄）	MRP3・MRP4、OST-α	胆汁酸・ビリルビンを血液側へ逃がす	著明に上昇

表10｜敗血症における黄疸の3つの機序

大分類	内容
ビリルビン負荷の増大	細菌産物（外毒素）による溶血、免疫学的機序による溶血
肝機能障害	肝細胞障害・肝虚血、ビリルビン取込低下（NTCP機能不全）、抱合型ビリルビンの輸送低下（BSEP・MRP2機能不全）
胆汁流出の低下	TNF-α・IL-1・IL-6による胆汁毛細管への排泄阻害

肝細胞は胆管に出せなくなった胆汁を血液側に逃がして自らの毒性を避けているのか、全身への作用をむしろ強めているのかは決着していません。新生児の高ビリルビン血症はB群レンサ球菌敗血症から新生児を守りうること、ヘム分解産物Z-BOX A・Bが胆汁うっ滞で上がり細胞毒性を示すこと、血管収縮薬が肝細胞内カルシウムを上げて胆汁流を減らしうることも報告されています [Hepatol2019]。

2-5. 画像で閉塞を外し、予後はビリルビンの高さで読む

持続する胆汁うっ滞では、ベッドサイドの超音波で胆石・胆嚢炎などの機械的閉塞を外し、総胆管が7 mmを超えればCTかMRI/MRCPを追加します（良性・悪性の診断精度は超音波83%／91%、CT・MRCP 98%／98%） [Hepatol2019]。

院内搬送には搬送チェックリストを使います。肝硬度（トランジエントエラストグラフィ）>18 kPaは早期の肝機能障害と予後を予測しうるものの、30%超で十分に測れません [Hepatol2019]。新規の胆汁うっ滞の危険因子は既存の肝疾患・ショック・重度の呼吸不

全・腎不全・完全静脈栄養で、骨髄移植・大手術・重症外傷も寄与し、入室5日目の超音波で最大66%に胆泥がみられます [Hepatol2019]。

胆汁うっ滞は死亡を2倍以上にし、血清ビリルビン2〜3 mg/dLで入院死亡27%、10 mg/dL超で38〜48%です。新規の黄疸は腎不全・新規感染・消化管合併症の発症と関連し、血清胆汁酸の高値はビリルビンや重症度と独立して28日死亡と関連します [Hepatol2019]。

！注意 — コレミック腎症をHRSと混同しない

遷延する黄疸では胆汁酸円柱が尿細管を直接閉塞・傷害するコレミック腎症が起こり、循環で腎が締め上げられる肝腎症候群（§5）とは機序が違います。両者は併存しうり、血清ビリルビンが10 mg/dLを超えると血管収縮薬への奏効率は13%まで下がります [BMJ2020]。

2-6. 治療は原因の是正で、遷延する黄疸はSC-CIPを疑ってERCを相談する

胆汁うっ滞に確立した標的治療はなく、血行動態の安定・灌流の最適化・感染症の治療（広域抗菌薬で始めて培養で調整）が主軸です（表11） [Hepatol2019]。

一方、少数は進行性の硬化性胆管炎による不可逆的な胆道・肝損傷を起こします。重症患者の硬化性胆管炎（SC-CIP）は重症外傷・熱傷・重度の呼吸不全や循環不全に起こる、まれだが重要な合併症で、肝移植の登録・施行を受けた2,633人のうち16例（0.6%）でした。灌流不全・低酸素・反復する炎症（細菌性胆管炎を含む）が胆管上皮を壊すと考えられています [Hepatol2019]。

× 危険 — 遷延する黄疸を「敗血症のせい」で片づける

SC-CIPは肝硬変や移植の必要に進みえ、移植に至らない例の生存期間中央値は13か月です。診断のゴールドスタンダードはERC（内視鏡的逆行性胆道造影）で、胆汁キャスト・多発性の不整狭窄・胆管樹の希薄化がみられ、その場で治療もできます。原因不明の黄疸と胆道系酵素の上昇が続けば、ERCの適応を消化器内科と相談します [Hepatol2019]。

根拠を見る（表11：胆汁うっ滞への介入）

表11｜胆汁うっ滞に対する介入とエビデンスの位置づけ

介入	内容
血糖コントロール	強化インスリン療法は重症患者の胆汁うっ滞性障害・胆泥の頻度を低下させる
早期経腸栄養	標準治療として推奨。ただしコントロール不良のショック、重度アシドーシス、高乳酸血症/低酸素血症、胃残留増加、腹部コンパートメント症候群では延期する
レジン・胆汁酸吸着薬	回腸での再吸収・腸肝循環からの除去を介して血清胆汁酸値を低下させうるが、敗血症・重症患者での検証はまだない
ウルソデオキシコール酸（UDCA）	胆汁うっ滞性肝疾患で頻用される。高用量パイロット試験（学会抄録）では生化学的改善を認めたがアウトカムへの影響は示されなかった
norUDCA	UDCAの側鎖短縮誘導体で有望だが、臨床エビデンスは主に硬化性胆管炎領域に限られ、重症患者でのRCTが必要
体外肝補助（MARS等）	肝性脳症・全身血行動態を有意に改善し胆汁酸を減少させるが、RCTでは生存改善は示されていない

2-7. 薬と静脈栄養を見直す — DILIは型で分けて薬歴を3か月遡り、長期PNはIFALDを疑う

薬剤性肝障害（DILI）はR値で型を分け、原因薬は抗菌薬が首位でサプリ由来も増えているので、処方薬だけでなく市販薬・サプリ・周術期の単回の抗菌薬まで過去3か月の薬歴を遡り、治療の要は被疑薬の中止です [HepatolCommun2026]。

ICUのDILIの発生率データは乏しく、まずHLIや胆汁うっ滞などのより多い原因を除外します。アセトアミノフェンは用量依存性の内因性DILIの代表です [Hepatol2019]。特異体質性DILIの原因薬は6つのレジストリすべてで抗菌薬が首位（11〜46%、個別薬ではアモキシシリン・クラブラン酸が最多）で、ハーブ・サプリ由来は2004年から2012年に7%から20%へ増えました。因果評価はRUCAMから電子化されたRECAM（5領域・−8〜+18点、専門家意見との一致62%）へ移りつつあります。8割超は中止と支持療法で6か月以内に回復し、慢性化は4.6〜17.1%です。ステロイドはICIによる肝障害・薬剤性自己免疫性肝炎・DRESSなどに限られます [HepatolCommun2026]。

肝硬変では薬物性ACLFという独立したカテゴリーがあり、補完代替医療と抗結核薬が多い原因です。慢性肝疾患のある患者に抗結核薬を始めるときは、開始前に肝生化学検査・HBs抗原・抗HCV抗体を測り、以後1〜2週ごとに肝生化学検査とINRを追います [HepatolInt2025]。2018年の総説ではDILIはACLFの誘因に挙がっておらず、京都コンセンサス（2025年）で正面から扱われるようになりました [ICM2018]。

静脈栄養（PN）を14日を超えて続けると、静脈栄養関連肝障害（IFALD／PNALD）が高頻度に起こり、成人では15〜40%（小児・新生児は40〜60%）、2か月以上で55%、6年で72%に達します。ALT・AST・ALPのうち2項目が正常上限の1.5倍を超え、開始1〜3週で出て、抱合型ビリルビン>2〜3 mg/dLが目安です [ClinExpHepatol2020]。虚血性肝炎はトランスアミナーゼ・ALPが正常上限の2倍を超えることがまれで循環が戻れば速やかに正常化し、術後の良性黄疸は10日以内に消える点で見分けます [ClinExpHepatol2020]。栄養療法の全体は重症患者の栄養療法の資料を参照してください。

長期PNの患者で組み込む予防策

1. 経腸栄養を早く再開し（少量・遠位への投与を含む）、静脈からのカロリー過剰を避ける
2. 大豆油ベースの脂肪乳剤を1 g/kg/日未満にし、ω-6/ω-3比を下げる
3. 持続投与からシクリック（間欠）投与に変える（成人の前向き研究でビリルビンが低下）
4. 感染・炎症の病巣をすべて探して治療する
5. 開始1〜3週からALT・AST・ALP・直接ビリルビンを定期的に測り、30日を超えたらマンガンも測る
6. 胆汁うっ滞が出たら、胆汁で排泄される銅をPNから除く

出典：ClinExpHepatol2020。TPNを離脱できれば肝障害の進行を止める最も確実な方法で、末期肝不全でTPNを止められない患者では腸・肝同時移植が選択肢になります。

根拠を見る（表12・表13：IFALDの機序と重症度）

表12｜IFALD/PNALDの病態機序

機序	内容
①感染	敗血症エピソード後にPNALD発症リスクが3.2倍に増加。カテーテル関連血流感染と、腸内細菌の増殖・腸管透過性亢進による腸管からの細菌転座の2経路
②短腸症候群	小腸150 cm未満の切除で便pHが正常（6〜7）からpH 5.6へ低下し、腸内細菌叢がProteobacteria優位にシフト、酪酸産生菌が抑制・消失する
③胆汁酸代謝と腸内細菌叢	PNに伴う微生物叢シフトがFXR・TGR5シグナルを鈍化させる。FXRは自然免疫（iNOS・カテリシジン等）にも関与し、その機能低下が感染防御・細菌異常増殖の抑制を弱める
④栄養素欠乏	コリン・タウリンの欠乏。コリンはPN輸液への添加で改善しうる。タウリンは早産児でシスタチオナーゼ欠乏によりPNALD発症に関与しうる
⑤栄養素毒性	カロリー過剰投与（>50 kcal/kg/日）、脂肪過剰投与（>3.0 g/kg/日）、大豆油由来脂肪乳剤のフィトステロールによる胆汁酸産生・循環の阻害

表13｜PN関連肝障害の重症度分類（Beath分類）

病期	生化学的所見	超音波所見
軽症（type 1）	肝機能検査値が基準値上限の1.5倍超	肝の輝度上昇（echogenic）
中等症（type 2）	基準値上限の1.5倍超、ビリルビン3〜6 mg/dL相当	脾腫大
進行期（type 3）	基準値上限の3倍超、血小板<100×10³/μL	門脈圧亢進症状

エンドトキシンは胆汁酸トランスポーターの転写を下げて胆汁うっ滞を招き、§2-4の敗血症性胆汁うっ滞と地続きです。動物実験では必要カロリーの25%程度の経腸栄養で細菌転座や炎症性サイトカインの異常が完全に戻りました。大豆油ベースの脂肪乳剤（ω-6主体）はNF-κB経路からTNF-αを誘導し、魚油ベース（ω-3主体）は抑えるため、切り替えでALT・AST・ビリルビンが改善した症例が報告されています。マンガンは胆汁うっ滞・神経毒性、アルミニウムは代謝性骨疾患・神経合併症、クロムは末梢神経障害・腎障害と関連します [ClinExpHepatol2020]。

§3 急性肝不全（ALF）— 脳・血糖・移植の時間軸がACLFと逆

ALFはICU患者の1%未満とまれですが、院内死亡は23〜53%で、移植の判断を要します。同じ「肝性脳症」の名で呼ばれても、ACLFや肝硬変の脳症と同じ感覚で扱わないことが要点です [CC2022]。

この章のポイント

1. **原因を探し、病因別の治療を逃さない**
2. **脳浮腫と低血糖を探しに行く**
3. **移植施設への相談は基準を待たない**

3-1. 定義 — 先行肝疾患がなく、8週以内に肝性脳症と凝固障害が出る

ALFは先行肝疾患のない患者に、初発症状から8週以内に肝性脳症を伴って生じる、まれで潜在的に可逆的な重度肝障害と1970年に定義され、一般に症状の持続は26週以内、人口100万人あたり年10例未満です [CC2022]。

分類は黄疸の出現からHEまでの間隔で3系統あり、混同すると文献の数字を読み違えます（表14） [CC2022]。

表14｜ALFの分類3系統（黄疸出現からHE発症までの間隔）

分類体系	区分と期間
Bernuau分類	Fulminant：2週未満／Subfulminant：2〜12週
O'Grady分類	Hyperacute：1週未満／Acute：1〜4週／Subacute：5〜12週
日本のコンセンサス	肝性昏睡の有無（HE grade II未満/以上）で区分。Fulminant 0〜8週（急性0〜10日、亜急性11〜56日）／LOHF（遅発性肝不全）56日超

3-2. 原因を探すと治療が変わる — アセトアミノフェンにはNAC、HBV再活性化には核酸アナログ

EUの肝移植データでは移植の8%がALFで、原因はウイルス19%・DILI 18%・毒物4%・外傷3%・不明56%と、近年はDILIが増えウイルス性が減っており、アセトアミノフェン中毒にはN-アセチルシステイン（NAC）、HBV再活性化には核酸アナログ、自己免疫性肝炎にはステロイドと、原因が分かれば治療が変わります [CC2022]。

先進国の主因はアセトアミノフェン過量とDILIで、世界では最大35%が原因不明です [JHEPRep2024]。NACは非アセトアミノフェン性のALFでも、脳症が早期の例で移植なしの生存を改善します（全生存は変わらない） [HepatolCommun2026]。原因不明が多いから探さないのではなく、探して見つからないことが多い、という順で臨みます。

3-3. 脳は腫れる — 頭蓋内圧亢進に備え、輸液は脳浮腫を見ながら絞る

ALFではグルタミンが急激にアストロサイトに溜まり、浸透圧で細胞毒性浮腫を起こすので脳浮腫・頭蓋内圧亢進が主戦場になり、その合併は過去の約50%から近年は約30%に下がりました [ICM2017] [JHEPRep2024]。

ICU入室時の全血動脈血アンモニア濃度は、脳症と頭蓋内圧亢進のそれぞれの独立した危険因子で、150 μmol/L以上が目安です [CC2022]。昏睡のALF患者では頭蓋内圧亢進が死因の20〜25%を占めますが、凝固障害のため侵襲的モニタリングは危険が大きく [ICM2019 脳エコー]、経頭蓋ドプラや視神経鞘径による非侵襲的モニタリングが硬膜外センサーに置き換わりました [JHEPRep2024]。急性肝不全＋頭蓋内圧亢進30例のプラセボ対照試験では、3%食塩水でNa 145〜155 mEq/Lを保つと頭蓋内圧が下がりました [NeurocritCare2020]。ALFは慢性の高心拍出状態という背景も神経体液性の代償もないまま循環が虚脱するので、一般の蘇生をそのまま当てはめず、頭蓋内圧を見ながら輸液を調整します [WJCCM2026]。高浸透圧療法の使い方は頭蓋内圧管理と重症頭部外傷の資料を参照してください。

× 危険 — ALFの脳症をACLFの感覚で管理する

肝硬変（ACLF）の脳症では脳浮腫はまれで管理の重心は誘因（感染・薬剤）の是正ですが（§6）、ALFでは頭蓋内圧管理を要する可能性を常に意識します。同じ薬・同じ挿管基準を機械的に流用しません [CC2022] [ICM2017]。

3-4. 低血糖を探しに行く — ACLFと違って高グルカゴン血症の代償がない

ACLFでは高グルカゴン血症が併存するため低血糖は比較的少ないのに対し、ALFはこの代償を欠くので低血糖のリスクが相対的に高く、血糖を綿密に測って正常血糖を保ちます [ICM2023]。

ACLFの「低血糖は少ない」という感覚を持ち込むと見逃します。低血糖は移植施設へ相談する合図の1つでもあります（§3-6）[JHEPRep2024]。

3-5. 確立した治療は血漿交換と早期CRRT — アルブミン透析とバイオ人工肝は推奨されない

現行ガイドラインで唯一推奨される肝補助療法は治療的血漿交換（TPE）で、高volume（血漿3 volume）で移植なしの生存を改善し、1.5〜2 volumeの低volumeでも有効性が示唆されており、早期CRRTはアンモニア100 μmol/L未満を目標にAKIの有無によらず使われます [JHEPRep2024]。

ASFA第9版もTPE-HV（高容量血漿交換）を移植への橋渡し・肝再生が見込める例にカテゴリーI・グレード1Aとし、通常量のTPEはカテゴリーIII・グレード2Bにとどめます。ACLFには独立した推奨を与えていません [JClinApher2023]。MARSなどのアルブミン透析とバイオ人工肝は生存改善の根拠がなく、推奨されません [JHEPRep2024]。

脳浮腫を伴うALF 90例のパイロットRCTでは、血漿交換に加えてICU入室12時間以内に予防的CRRTを始めても28日生存は改善しませんでした（ITT、HR 1.22、95%CI 0.67–2.23）。最初の7日間の死亡は少なく（HR 0.12、95%CI 0.02–0.96）、プロトコルどおりに進んだ例では28日死亡46%対80%でしたが、3割超にプロトコル逸脱がある単施設の予備的研究で、全例一律の早期CRRTを標準とする根拠にはなりません [AlimentPharmacolTher2026]。CRRTの回し方はAKIと腎代替療法の資料を参照してください。

3-6. 移植の相談は基準を待たない — King's College基準の感度は59%

King's College基準はメタ解析で特異度79%・感度59%で、基準を満たさないまま死亡する例が問題になるので、意識状態の変化・INR>1.5・低血糖・代謝性アシドーシスのいずれかを認めた時点で移植可能な施設に相談し、転院を考えます [JHEPRep2024]。

UK Revised Criteriaは7カテゴリーに再編して感度を上げようとしていますが、外的検証は限られます [JHEPRep2024]。予後不良を示す因子は肝性脳症・INR・ビリルビン・年齢・クレアチニン・乳酸です（表15） [CC2022]。ACLFのために作られた「まず数日治療して反応を見る」（trial of ICU care、§10-1）という発想は、急速に進むALFにはそのまま当てはまりません。

<details>
<summary>根拠を見る（表15：ALFの予後因子）</summary>

表15｜ALFの予後因子

予後因子	内容
肝性脳症	低グレードであってもその存在は予後不良を示す
動脈血アンモニア	ICU入室時の全血動脈血アンモニア濃度は、脳症と頭蓋内圧亢進の双方について独立した危険因子
INR	肝細胞の合成能を反映
ビリルビン	排泄能の障害を反映するが、非アセトアミノフェン起因のALFでのみ予後マーカーとして機能する。アセトアミノフェン起因や超急性型ではビリルビン上昇に時間がかかるため役に立たない
年齢・クレアチニン	年齢（10歳未満または40歳超）、肝外臓器不全（とくにAKI）の併発は死亡率を上げる
乳酸	4 mmol/L超がKing's College基準や英国の移植適応評価ガイドラインに採用

</details>

Wlodzimirowらの解析で予後モデルに採用された頻度は、肝性脳症45%、プロトロンビン時間45%、ビリルビン40%、年齢40%、クレアチニン25%でした。乳酸・ビリルビン・病因を組み合わせたBiLEスコアは102例のALFコホートで良好な予測能を示し、細胞死のマーカーM30（サイトケラチン18のカスパーゼ切断産物）が移植または死亡を最も正確に予測したと報告されています [CC2022]。

§4 ACLF — 定義が割れていても、感染を探し、3〜7日目に評価し直す

ACLFは肝硬変の単なる悪化ではなく、全身性炎症を中核とする可逆的な症候群です。定義は東西で割れていますが、ベッドサイドでやること（臓器不全を数える、感染を探す、経過で評価し直す）は共通しています [ICM2023]。

この章のポイント

1. **ADかACLFかを臓器不全の数で分ける**
2. **感染は発熱を待たずに探し、すぐ治療する**
3. **予後は3〜7日目のgradeで語る**

4-1. 定義 — 急性代償不全に臓器不全が重なり、28日死亡が15%を超える症候群

EASL-CLIFの定義では、腹水・肝性脳症・消化管出血・細菌感染のいずれかの新規発症（急性代償不全、AD）に、肝・腎・脳・凝固・呼吸・循環の6系統をCLIF-C OFスコアで判定した臓器不全が重なり、28日死亡が15%以上になる状態をACLFと呼びます（表16・表17） [ICM2023]。

表16｜CLIF-C OFスコアの臓器不全カットオフ

臓器／系統	臓器不全の基準
肝	ビリルビン ≥12 mg/dL
腎	クレアチニン ≥2 mg/dL または腎代替療法
脳（HE grade）	West-Haven grade 3–4（HEを理由とする人工呼吸を含む）
凝固	INR ≥2.5
循環	昇圧薬の使用
呼吸	P/F ≤200 または S/F ≤214

表17｜ACLFのgradeと肝移植なしの死亡率（CANONIC研究・EASL-CLIF定義）

グレード	定義	28日死亡率	90日死亡率
ACLFなし	臓器不全なし、または腎・脳を伴わない単一の非腎臓器不全	1.9%	10%
Grade 1	腎不全単独、または腎/脳機能障害を伴う単一の非腎臓器不全	23%	41%
Grade 2	任意の組み合わせの2臓器不全	31%	55%
Grade 3	任意の組み合わせの3臓器不全以上	74%	78%

臓器不全の頻度は腎56%＞肝44%＞凝固28%＞脳24%＞循環17%＞肺9%で、grade 1では腎不全、grade 2では肝不全が最多です。中核にあるのは肝硬変関連免疫機能不全（CAID）で、免疫不全と全身性炎症の2つからなり、炎症は組織の直接障害とエネルギーの不均衡で臓器不全を進め、その中心に腸内細菌叢の乱れ・腸管バリア障害・細菌トランスロケーションの亢進があります [ICM2023]。誘因は肝外性（細菌感染・消化管出血）と肝性（アルコール・B型肝炎の急性再燃）に分けて聞き取り、20〜45%は原因不明のまま残ります [ICM2018]。

重症アルコール性肝炎（MELD>15またはdiscriminant function>32）ではステロイドが選択肢になり、N-アセチルシステインの追加も提案されています [ICM2018]。かつて第二選択とされたペントキシフィリンは、京都コンセンサス（2025年）の推奨には登場しません [HepatolInt2025]。

4-2. 東西で定義が違う ― 「どの定義のACLFか」を確かめてから数字を読む

13以上の定義が提唱され、EASL-CLIF・APASL/AARC・NACSELD・COSSHの4つが広く使われており、APASLは臓器不全がそろうのを待つと可逆的な治療の窓を逃すとして、肝外臓器不全を定義に含めません（表18） [HepatolInt2025] [HepatolInt2019]。

表18｜主要なACLF定義の必須要素

定義	肝不全を必須とする	肝外臓器不全を必須とする	既往の非代償化を含む	急性侵襲
AARC（APASL）	あり	なし	含まない	肝性のみ
EASL-CLIF	なし	あり	含む	肝性または全身性
NACSELD	なし	あり	含む	感染（全身性）
AASLD・WGO	あり	あり	含む	両方

定義が変わると、拾われる患者も死亡率も変わります。慢性肝疾患＋急性増悪1,861例ではACLFに該当したのがAARC定義9.5%、CLIF-C定義18.6%、28日死亡は35.4%と26.4%でした。誘因もEASL基準では細菌感染、APASL基準ではB型肝炎の再燃が多く、「ACLFのRCT」を国際的に比べにくくしています [HepatolInt2025]。

2025年の京都コンセンサス（5大陸の約200名）は分裂を解消するのではなく、肝不全を必須とするtype A（APASL・日本の定義）と、肝外臓器不全を中心とするtype B（AASLD・EASL-CLIF・NACSELD・COSSH）という上位ラベルで既存の定義を読み替えられるようにしました（図4） [HepatolInt2025]。

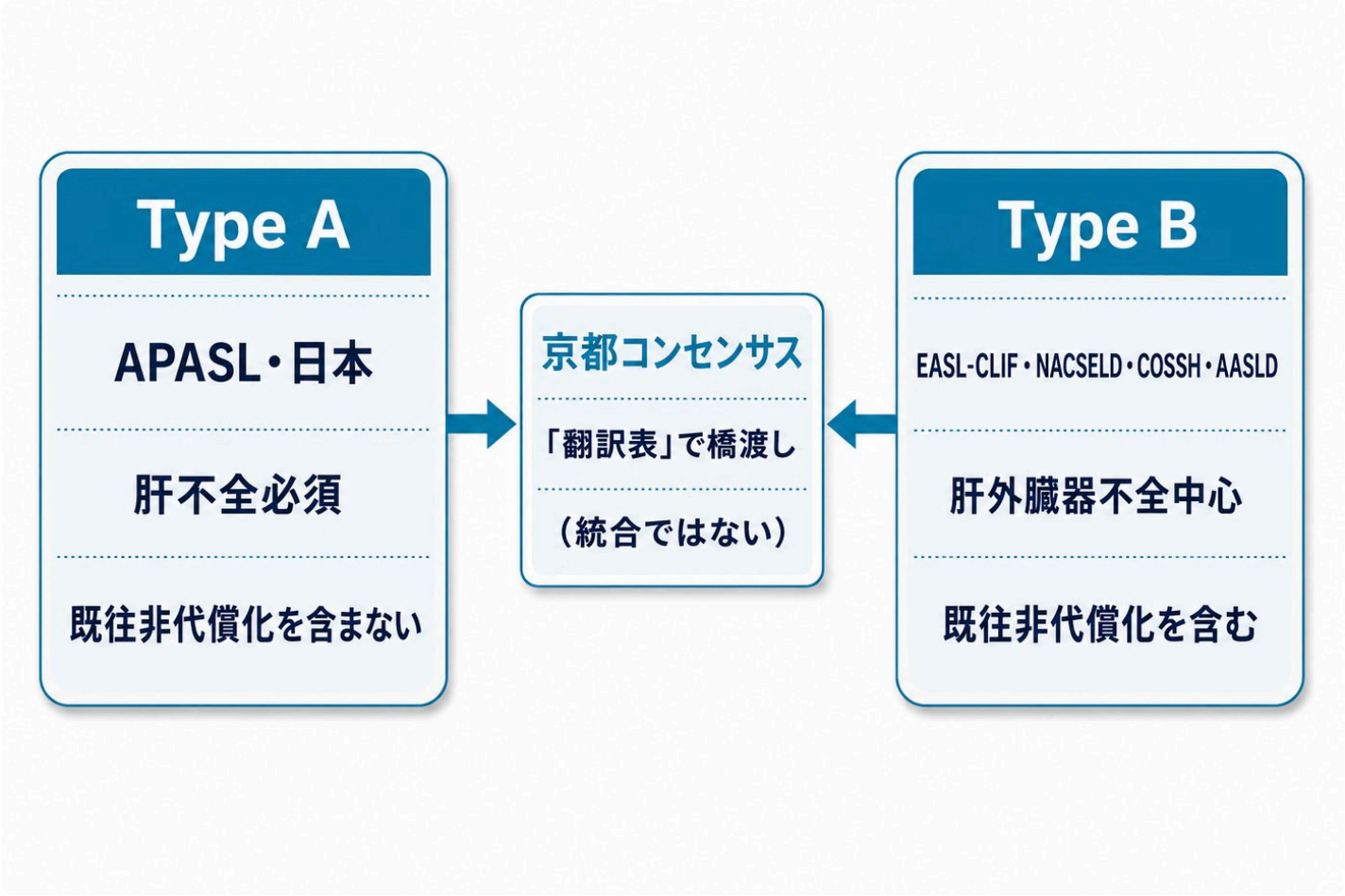


図4. 京都コンセンサスの橋渡し — type Aとtype Bは統合ではなく、互いの定義を読み替えるための上位ラベルとして並置された。

図の読み方 — 2本の矢印が中央の「翻訳表」に向かうのは、type A・type Bが対等な別カテゴリのまま橋渡しされたことを示します。欧州の研究者グループは「主にアジアの視点を報告している」と明示的に留保しており、調和に向けた第一歩という位置づけです [HepatolInt2025]。

根拠を見る（表19：type Aとtype B、小児のACLF）

表19｜京都コンセンサスのtype A・type B

項目	Type A ACLF	Type B ACLF
含まれる定義	APASL（AARC）、日本の定義	AASLD、EASL-CLIF、NACSELD、COSSH
既往の非代償化	含まない	含む（type Aの患者も含みうる）
肝外の一撃	含まない	含む（感染を含む）
感染の位置づけ	誘因というより結果として扱うことが多い	誘因として扱う
28日死亡	**30〜40%**	**40〜50%**

小児のACLFでは、APASL 2019改訂の初の小児コンセンサスで基礎疾患はWilson病（41.2〜45.7%）と自己免疫性肝疾患（17.6〜41.9%）が多く、急性の誘因は肝炎ウイルス（37〜94.1%）が中心で、約1/3が28日転帰不良、約半数に肝外臓器不全を伴いました [HepatolInt2019]。京都コンセンサスは小児領域に9項目の推奨を加えています [HepatolInt2025]。成人（アルコール・ウイルス性肝炎・薬剤性）とは基礎疾患がまったく違うので、鑑別を入口から組み直します。

4-3. 経過は動く — 半数は改善し、予後は3〜7日目のgradeで語る

CANONIC研究では50%が改善・消退し、約1/3が横ばい、20%が悪化し、81%で3〜7日目の時点で経過を予測できたので、予後は入室時ではなく3〜7日目のgradeで語ります（図5・表20） [ICM2023]。

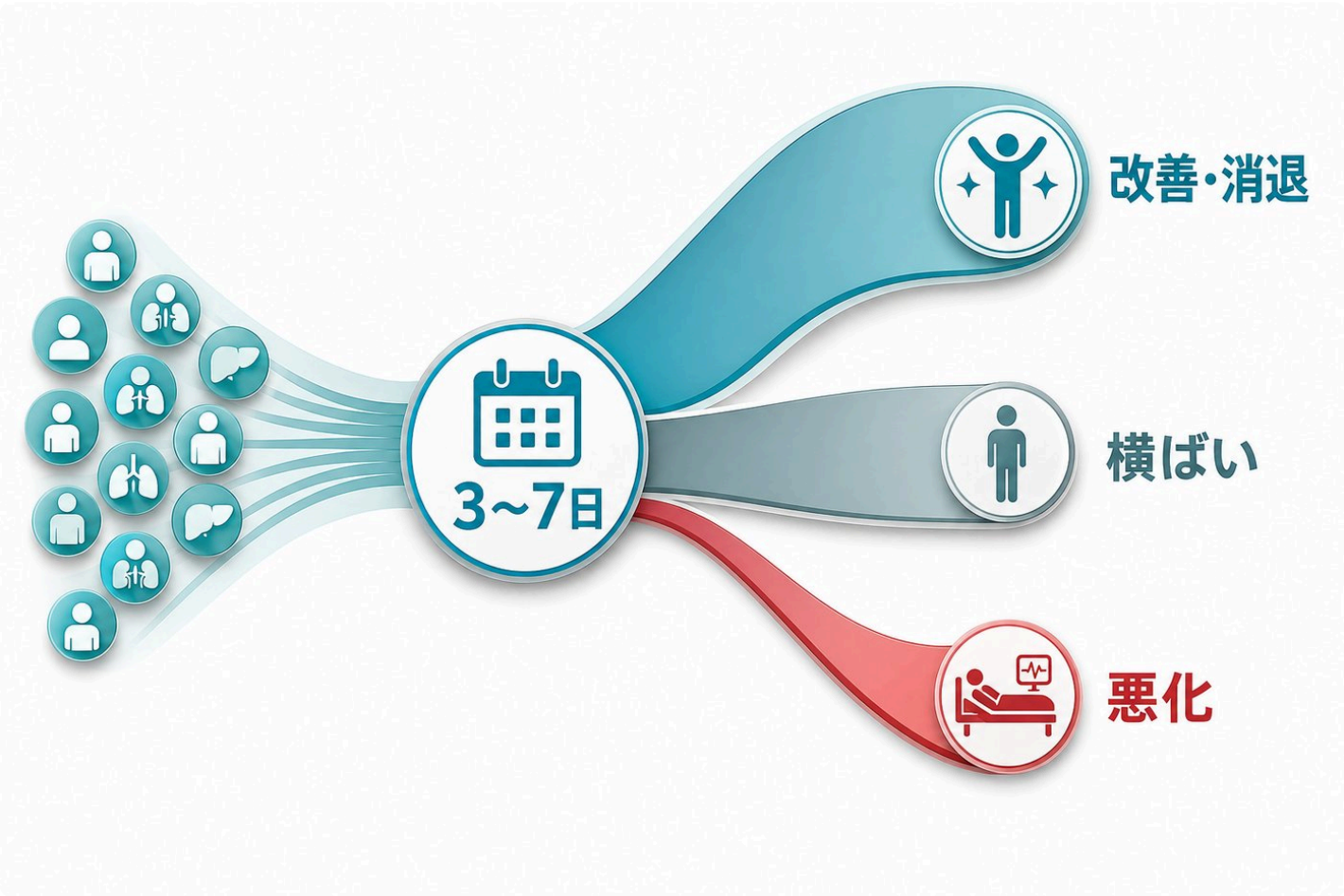


図5. ACLFの経過は3〜7日目に3方向へ分かれる — 改善・消退50%、横ばい約1/3、悪化20%。

図の読み方 — 分岐点は3〜7日目で、ここでのgradeが予後を語ります。原著者はgradeが上がるほど肝再生能が限られ肝外臓器不全が続くと解釈しており、重いほど「待てば治る」確率そのものが下がります [ICM2023]。だから戦略は「まず受けて、3〜7日目に評価し直す」です（§10-1）。

表20｜3〜7日目の状態別の28日推定生存率

3〜7日目の状態	28日推定生存率
ACLFなし	89.6%
ACLF grade 1	78.7%
ACLF grade 2	42.9%
ACLF grade 3	12.8%

APASLの枠組みには、敗血症と肝外臓器不全の出現に先立つ約1週間のGolden Therapeutic Windowという時間軸があり、この間の介入が臓器不全を防ぎ肝障害を可逆化させうるとします。第1週の新規SIRSが早期の敗血症・臓器不全・生存を左右し、SIRSを満たす患者の60%で感染が見つからなかったことから、APASLは敗血症をACLFの原因ではなく結果とみなします [HepatolInt2019]。

根拠を見る（表21：ADだがACLFでない患者）

表21｜ADだがACLFでない患者の3つの軌跡（PREDICT研究）

軌跡	定義
安定型DC	90日以内の再入院なし
不安定型DC	ACLFとは無関係の再入院が1回以上
pre-ACLF	90日以内にACLFを発症する

臓器不全のないADにもpre-ACLFが紛れているので、「臓器不全がないから安心」とはしません [ICM2023]。

4-4. 重症度スコアはどれもc統計量0.8に届かない — 2つの系統があると知って読む

CANONICのgradeやCLIF-C ACLFスコアはEASL-CLIF系、AARCスコアはAPASL系の物差しで、どのスコアもc統計量0.8（優れた予測モデルの目安）に届かないので、片方だけで重症度を語らず、フレイルや治療への反応と併せて判断します（表22） [ICM2023]。

表22｜ACLF重症度スコアの使い分け

スコア	系統	採用する変数	位置づけ・限界
CLIF-C ACLF	EASL-CLIF（Type B）	臓器不全数＋年齢＋WBC	動的リスク層別化、LT検討・無益性判断に使う（efclif.comで計算可）
AARC	APASL（Type A）	ビリルビン・HEグレード・INR・乳酸・クレアチニン	ベッドサイドで完結。AUROC 0.80、MELD・CLIF-SOFA・SOFA・APACHE IIより優れる（導出コホート）
NACSELD	北米	臓器不全が2つ以上か	年齢・WBC・アルブミン・MELD・感染の有無より良く死亡を予測するとされる
MELD	移植配分	ビリルビン・クレアチニン・INR	ACLF患者の死亡リスクを20〜30%過小評価。臓器配分でACLF患者を不利にする
COSSH	中国	HBV関連ACLFに特異的	非HBV集団への適用は避けるべき

AARCスコアはICUで既に測っている値だけで計算できます [HepatolInt2019]。他科との症例検討では「ACLFですか」ではなく「どの定義のACLFですか」と確かめると、議論のすれ違いを防げます [HepatolInt2025]。

4-5. 生死を分けるのは感染 — 発熱を待たずに疑い、1時間でも早く抗菌薬を始める

細菌感染はCANONICでACLFの誘因の1/3を占め、非感染のACLFでも約半数が4週以内に感染し、非代償性肝硬変は発熱しないことが多いうえ、抗菌薬の遅れ1時間ごとに死亡リスクは1.86倍、SBPでは院内死亡の絶対リスクが1時間あたり3.3%増えます [ICM2023] [WJCCM2026]。

CRPの上昇・原因不明の脳症の悪化・新規または悪化するAKI・血行動態の不安定・乳酸の上昇を感染検索のきっかけにします。培養のサーベイランスを定期的に行い、感染を疑えば経験的抗菌薬を始め、消化管出血があれば予防的抗菌薬を使います。期間は従来5〜7日とされてきましたが [ICM2018]、ACG 2026は2〜3日の短期投与を提案しています（条件付き推奨・確実性低。短期では細菌感染が絶対リスク差で15.2%多く、感染リスクの高い患者は延長してよい） [ACG2026]。推奨の比較は消化管出血・ストレス潰瘍予防の資料の表3-2にあります。ICU在室・院内発症・3か月以内の入院歴があれば多剤耐性菌（MDRO）が多く、直腸保菌も短期の敗血症リスクなので、広域で始めて培養で速やかに狭めます [ICM2023]。院内発症・医療関連のSBPでは第3世代セファロスポリンの失敗率が40〜60%に達し、メロペネム＋ダプトマイシンが改善率と90日生存で優れていたという報告があります [WJCCM2026]。

「腎機能が悪くない」ことは抗菌薬を減らす理由になりません。肝硬変ではaugmented renal clearance（CCr>130 mL/分/1.73m²）、腹水による分布容積の拡大、低アルブミン血症が重なり、βラクタム・バンコマイシン・アミノグリコシドが治療域を下回りうるので、TDMを考えます [WJCCM2026]。PPIは肝硬変でSBPのリスクを上げるので漫然と続けません [ICM2023]。抗菌薬の投与設計は重症患者の抗菌薬PK／PDの資料を参照してください。

> **根拠を見る（表23：ACLFにおける感染の疫学）**

表23｜ACLFにおける感染の疫学

項目	数値・内容
細菌感染がACLFの誘因となる割合	CANONICで1/3、NACSELDで17〜24%
最も多い誘因	SBP（特発性細菌性腹膜炎）と肺炎
非感染ACLF患者の後発感染	約半数が診断後4週以内に細菌感染を発症
多剤耐性菌（MDRO）感染	ACLF発症と関連。消退率が低く、敗血症性ショック・短期死亡率が高い
侵襲性真菌感染	培養陽性感染の3〜7%（カンジダ症70〜90%、アスペルギルス症10〜20%）。28日死亡率>45%

出典：ICM2023。細菌感染は世界でACLFの48%（南欧38%、インド亜大陸75%）に発生し、MDROは世界の感染の30%超（インド>70%、米国<20%、欧州約35%）を占めます [WJCCM2026]。

§5 腎 — HRS-AKIは締め上げられた腎、容量を見てから血管収縮薬でMAPを15上げる

AKIはACLFの半数以上に起こる最多の臓器不全ですが、肝腎症候群（HRS）はそのうち約20%にすぎません。最初にやるのは原因の除去と容量の評価で、血管収縮薬はその後です [ICM2023]。

この章のポイント

1. **Crが上がれば利尿薬・腎毒性薬を止め容量を見る**
2. **尿所見でHRSとATIを分け、経過で見直す**
3. **血管収縮薬はMAP＋15、72時間で見切る**

5-1. 定義 — 肝硬変＋腹水のAKIで、代替原因の強い証拠が無いもの

2024年のADQI-ICA基準は、尿量を含むKDIGO基準のAKIで、適応があれば容量蘇生の後24時間以内に反応がなく、「AKIの代替原因の強い証拠が無いこと」をHRS-AKIの条件とし、ショック・腎毒性薬・構造的腎障害などの個別の除外項目を廃止しました（表25） [JASN2026]。

2015年のICA定義で、HRS-AKIは最低クレアチニン値を待たずに診断できるようになりました。肝硬変ではクレアチン産生と筋量の低下・尿細管分泌・高ビリルビン血症による測定誤差でクレアチニンがGFRの低下を過小評価します。急性腎機能障害は肝硬変入院の19〜26%、重症アルコール性肝炎の32%に起こります [BMJ2020]。基礎の腎疾患はHRS-AKIの診断を妨げず、他の原因のAKIと共存

しえます。基準が緩くなったのではなく、チェックリストで機械的に決めていたものが臨床判断に戻された分、責任はむしろ重くなりました [JASN2026]。

ACLFのAKIを原因別に分けると、低容量による腎前性が約50%、急性尿細管壊死などの腎内因性が約30%、HRSが約20%、腎後性は1%未満です（表24）。CKD（IgA腎症、糖尿病性・高血圧性腎症）の合併も多く、まず容量とショックの是正、利尿薬・腎毒性物質の中止、SBPの除外を踏みます [ICM2023] [ICM2018]。

表24｜ACLF患者におけるAKIの原因の内訳

原因	割合
低容量による腎前性低灌流	**約50%**
腎内因性（急性尿細管壊死など）	**約30%**
HRS（肝腎症候群）	**約20%**
腎後性閉塞	**1%未満**

根拠を見る（表25：HRS-AKI診断基準の変遷）

表25｜HRS-AKI診断基準の変遷（2015 ICA対2024 ADQI-ICA）

項目	2015 ICA基準	2024 ADQI-ICA基準
AKI定義	尿量項目を除いたKDIGO基準	尿量を含む2012 KDIGO基準
輸液チャレンジ	利尿薬中止＋25%アルブミン1 g/kgを連続2日間で反応なし	適応があれば容量蘇生後24時間以内に反応なし
ショック・腎毒性薬・構造的腎障害	個別の除外項目として列挙	個別項目は撤廃
包括条項	なし	「AKIの代替原因の強い証拠が無いこと」に集約

代替原因の例として、昇圧薬を要する敗血症性ショック、薬剤性AKI、閉塞、急性糸球体傷害が挙げられています [JASN2026]。

5-2. 機序 — 内臓の血管が開いて有効循環血液量が減り、その代償が腎動脈を締め上げる

門脈圧亢進で内臓の血管が一酸化窒素・一酸化炭素・プロスタサイクリン・エンドカンナビノイドで拡張し、有効循環血液量と全身の動脈圧が下がると、身体は出血と同じ低灌流と誤認してRAA系・交感神経・バソプレシンで腎動脈を締め上げますが、腎の組織そのものは壊れていないので、血管収縮薬か移植で戻りえます（図6） [BMJ2020]。

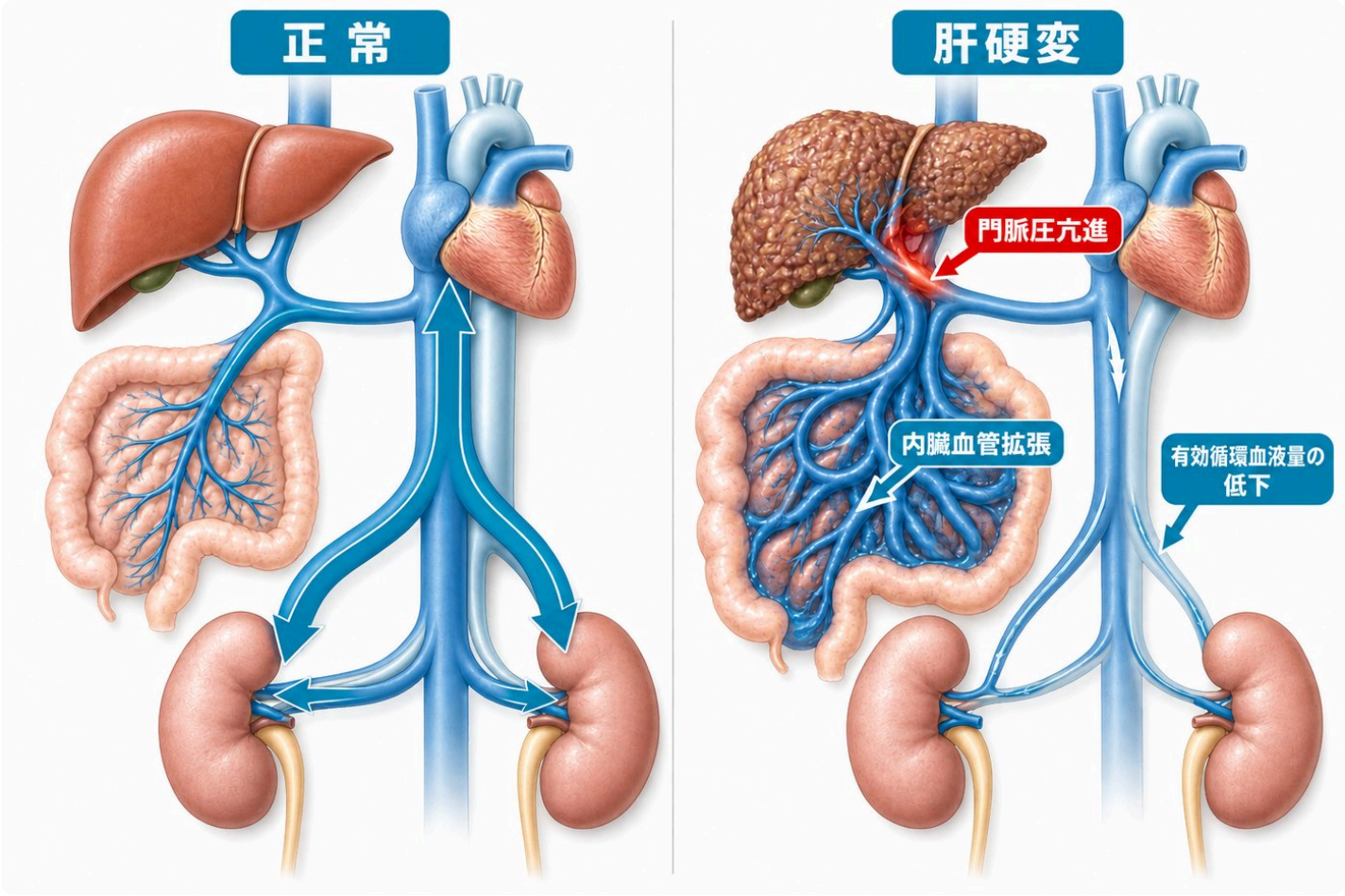


図6. 肝硬変で腎が締め上げられる仕組み — 門脈圧亢進、内臓血管の拡張、有効循環血液量の低下。

> **図の読み方** — 右図で腎そのものは壊れていない点が要点で、「透析する腎不全」ではなく「循環を直せば戻る腎不全」です。初期は腎のプロスタグランジンが輸入細動脈を広げてGFRを保ちますが、NSAIDsがこの最後の砦を壊すので、肝硬変にNSAIDsは禁忌です [BMJ2020]。

腎の交感神経を直接動かす肝腎反射、腸内細菌叢の異常と細菌トランスロケーション、胆汁酸の尿細管毒性、門脈肺高血圧・肝硬変性心筋症・腹部コンパートメント症候群による腎静脈うっ血も腎灌流を落とします [JASN2026]。HRSは尿細管障害の併存を最初から織り込んだ病態なので、ATIやうっ血が混ざっていても、AKIの主な原因がHRSの生理なら血管収縮薬で治療してよい、というのが実務の結論です [JASN2026]。

> **根拠を見る（表26：HRSの5つの寄与因子）**

表26｜HRSの5つの寄与因子

因子	機序
①循環動態の破綻（中核）	内臓血管拡張→EABV低下→RAA系・交感神経・バソプレシン活性化→腎血管収縮。肝硬変性心筋症の関与でHRS発症に先行して心拍出量が低下することが多い
②全身性炎症	AKI-HRS患者の約半数で感染の有無と無関係にSIRSを合併。血漿IL-6・TNF-α・VCAM-1・IL-8、尿中MCP-1が高値。PAMPs・DAMPsがTLRを介して炎症性サイトカインを放出させる
③相対的副腎不全（肝副腎症候群）	腹水を伴う非代償性肝硬変の24〜47%に認める。合併例は動脈圧が低くレニン・ノルアドレナリン濃度が高く、AKI-HRS・敗血症・短期死亡のリスクが高い
④胆汁円柱腎症	高ビリルビン血症下で胆汁酸円柱が尿細管を閉塞し直接傷害する。AKI-HRS患者の18〜75%に尿細管内胆汁酸円柱を認め、血清ビリルビン>10 mg/dLでは血管収縮薬への奏効率が著明に低下（13% vs 67%）
⑤腹腔内圧上昇	>12 mmHgは見落とされやすいAKIの原因。難治性腹水で特に重要。穿刺で腹腔内圧を下げるとクレアチニンクリアランスが改善する報告がある

出典：BMJ2020。

5-3. 尿で分ける — FENa 0.3%未満と硝子円柱はHRS、顆粒円柱はATI

FENa<0.3%・尿沈渣が硝子円柱か無所見・低Na血症・MAP 65〜80 mmHgはHRS-AKIを、FENa>0.5%・暗色の顆粒円柱6個/lpf以上・昇圧薬を要するショックは急性尿細管障害（ATI）を示唆するので、尿定性・尿生化学・尿沈渣を必ず出します（表27）[JASN2026]。

表27｜AKIの病因を切り分ける尿検査所見

表現型要素	示唆される病因
FENa <0.3%、尿沈渣が硝子円柱または無所見、低Na血症、MAP 65–80 mmHg	HRS-AKIを支持
FENa >0.5%、多量（≥6/lpf）の暗色顆粒円柱、昇圧薬を要するショック、MAP ≥90–95 mmHg	ATI（急性尿細管障害）を示唆
抗菌薬曝露後の無菌性白血球尿（11〜20/hpf）	AIN（急性間質性腎炎）を示唆
新規蛋白尿（試験紙≥2+、UPCR>0.75 g/g）、糸球体性血尿（有棘赤血球・赤血球円柱）	AGN（急性糸球体腎炎）を示唆
新規の水腎症または尿閉	閉塞性尿路障害を示唆

FENaは尿生化学で最も情報量が多く、0.45%未満をカットオフにHRS-AKIを他の病因と分けるAUCは0.745、HRS-AKIの中央値は0.28%でした（検証は50例で、著者自身「不完全」と留保）[JASN2026]。ICA基準でHRSとされた患者の尿沈渣を鏡検すると、顆粒

円柱で22%がATIに再分類されたので、FENaと沈渣の片方で決めず、血管収縮薬への反応が乏しければATIを考え直します[JASN2026]。

根拠を見る（表28：病歴と、利尿薬下の指標・NGAL）

表28｜肝硬変のAKIで必ず聞く項目

探る対象	具体的に聞くこと	理由
循環血液量減少の犯人	水分・食物摂取の変化、嘔吐、下剤による下痢	消化管からの喪失
腎からの喪失	腹水管理のための利尿薬の増量	医原性の脱水
感染	倦怠感・脱力・発熱・疼痛などの全身症状（特にSBP）	感染はAKIリスクが確立している
門脈圧亢進の進行	腹腔穿刺の頻度、腹囲と体重の変化	難治性腹水はHRS-AKIと強く結びつく
薬剤曝露	NSAIDs、βブロッカー、最近処方された抗菌薬	いずれもAKIリスクを上げる

症状ではなく検査値異常の連絡で受診する患者もいるので、採血の数日〜数週間前の出来事にも焦点を当てます[JASN2026]。FENa・尿浸透圧は利尿薬の影響を受けますが、尿素分画排泄率（FeUrea）は近位尿細管で再吸収されループ利尿薬の影響を受けにくく、利尿薬使用中のATN鑑別でカットオフ33.4、感度85、特異度100、AUC 0.96と報告されています[BMJ2020]。尿中NGALは2020年のBMJ総説でカットオフ220 μg/gCrでATN診断のオッズ比42.9（95%CI 13.9–132.3）と最も有望とされましたが[BMJ2020]、2026年の総説は「有望だが現時点で臨床では使えない」とより慎重です[JASN2026]。

5-4. アルブミンは容量を見てから ― 「HRS疑い」の最大3分の2は容量が足りている

POCUSの研究では「HRS疑い」の最大2/3が正常〜過剰volemiaで、血清アルブミンを正常化させる投与は肺水腫を増やしたので、アルブミンは容量が足りない患者に（1 g/kg/日を2日、または24時間の短いチャレンジ）使い、漫然と併用しません（表29）[JASN2026]。

表29｜肝硬変のAKIにおけるvolemiaの読み分け

所見	解釈	対応
末梢浮腫が全く無い（適切な文脈で）	真の血管内容量減少	より積極的な輸液で容量拡大
浮腫はあるが有効循環血液量は不足	機能的循環血液量減少	アルブミンによる容量拡大が利益となりうる
浮腫が腹壁まで及ぶアナサルカ＋静脈うっ血の所見	過剰volemia	アルブミンの追加はもはや有益でなく、むしろ有害になりうる

身体所見の予測能は限られるので、胸部X線・ベッドサイドの心エコー・POCUSで肺水腫・肝性胸水・心機能・門脈肺高血圧と容量を評価します [JASN2026]。逆に利尿薬を使ってよい場面もあり、体液過剰のHRS-AKI 26例でノルアドレナリンでMAPを上げてからフロセミドを足すと、尿量は中央値2,072 mL/日に増え、73%でクレアチニンの傾きが安定〜改善し、悪化例はありませんでした（後ろ向き観察研究） [JASN2026]。

根拠を見る（表30：アルブミン併用の根拠が揺らいだ理由）

表30｜アルブミン併用の根拠が揺らいだ理由

根拠	内容
定義の変更	ADQI-ICA新基準は必須の48時間アルブミンチャレンジを、症例ごとの判断と24時間の短いチャレンジに変更
POCUS研究	HRS疑い患者の最大2/3が実際には正常volemiaまたは過剰volemia
臨床試験	血清アルブミンを正常化させる投与は有益でなく、肺水腫のリスク増加と関連
併用根拠の弱さ	アルブミン併用の主要根拠だった研究は非ランダム化・HRS-1がn=16のみ・対照群のMAP上昇が0という不自然な結果

血管収縮薬でMAPが十分に上がっている状況でアルブミンを足す利益は示されておらず、肝硬変＋AKIへのリベラルなアルブミン投与はもはや推奨されません [JASN2026]。

5-5. 血管収縮薬はテルリプレシンとノルアドレナリンがほぼ互角 — MAPを15上げ、72時間で見切る

HRS-AKIの治療はアルブミン＋血管収縮薬で、頭対頭試験のメタ解析（プールn=486）ではテルリプレシンとノルアドレナリンの有効性はほぼ同等、ミドドリン＋オクトレオチドは劣り、目標はベースラインからMAP＋15 mmHg、反応の大半は48時間以内に出るので、良好な反応がなければ72時間を超えて続けません（図7） [JASN2026]。



図7. 肝硬変のAKIの判断の流れ — 原因を除いて容量を見てから、HRS-AKIに血管収縮薬を使う。

図の読み方 — 左の枝はHRSかどうかに関わらず全員に行う手です。中央の枝で反応すれば腎前性で、ACLFのAKIの約半数はここで拾えます [ICM2023]。右の枝がHRS-AKIで、目標と期限を最初に書きます [JASN2026]。下の帯の患者では、テルリプレシンで呼吸不全が増え、ショックではノルアドレナリンのほうが血圧を戻しました [WJCCM2026]。

選ぶ理由は有効性ではなく安全性です。テルリプレシンは6時間ごとのボーラスか持続静注で一般病棟・末梢路でも使え、持続投与のほうが副作用が少なく、ノルアドレナリンはICUと、目標に届く用量ではしばしば中心静脈路が要ります [JASN2026]。テルリプレシンは国内ではHRSに使えないので、国内では実際にはノルアドレナリンになります。CONFIRM試験でテルリプレシン＋アルブミンは呼吸不全を増やしたため、低酸素・胸部画像の浸潤影や肺水腫・急性の心機能障害・血清クレアチニン>5.0 mg/dL・ACLF grade 3・心筋や腸管の虚血があれば使いません [JASN2026]。ACLF grade 3では呼吸不全が30%（grade 1〜2で9.4%）に起こり、敗血症性ショックを合併したACLFのRCT（70例）では6時間後のMAP>65 mmHg達成がノルアドレナリン74%、テルリプレシン14%でした [WJCCM2026]。12時間の容量負荷の後に早く始めたテルリプレシンは、48時間のアルブミンチャレンジの後に始めるより28日死亡が少なかった（17%対43%、60例のRCT）という報告もあり、「48時間待ってから始める」慣行は見直されつつあります [WJCCM2026]。

2021年のAASLDガイダンスは、ノルアドレナリンを0.5 mg/時で始め、MAP＋10 mmHg以上か4時間の尿量＋200 mL以上に届かなければ4時間ごとに0.5 mg/時ずつ最大3 mg/時まで増やし、テルリプレシンは持続静注で2 mg/日から24〜48時間ごとに最大12 mg/日まで増やす、という数値を示しています。反応の判定は最大14日、4日間反応がなく最大耐用量なら中止を検討とし、

JASN2026の「72時間で見切る」より幅を持たせています [AASLD2021]。頻脈が出ればバソプレシンやフェニレフリンを併用します [JASN2026]。

完全奏効は血清クレアチニンがベースラインの0.3 mg/dL以内に戻ること、部分奏効はAKIのステージが下がってもベースライン＋0.3 mg/dL以上に残ることで、テルリプレシンの完全奏効は33〜81%と幅があり、ACLFが重いほど低くなります。部分奏効なら完全奏効まで、最大14日続けます [ICM2023]。24〜48時間以内に移植が見込めるなら血管収縮薬の利益は小さく、クレアチニンが改善するとMELDが下がって待機順位に影響しうる点にも注意します。治療を止めてMAPが元に戻るとHRSは再発しえます [JASN2026]。非選択的βブロッカーは進行した循環不全ではHRSと死亡を増やすとの報告があり、難治性腹水やHRS-AKIを疑うときは継続を見直します [JASN2026]。

根拠を見る（表31・表32：比較試験と使い分け）

表31｜HRS-1に対する血管収縮薬の前向き比較試験（改善率＝血清Crが≤1.5 mg/dLへ改善）

薬剤の比較	n	改善率
テルリプレシン 対 プラセボ（Sanyal 2008）	112	34% 対 13%
テルリプレシン＋アルブミン 対 プラセボ＋アルブミン（Boyer/REVERSE 2016）	196	24% 対 15%
テルリプレシン＋アルブミン 対 プラセボ＋アルブミン（Wong/CONFIRM 2021）	300	34% 対 17%
テルリプレシン 対 ノルアドレナリン（Alessandria 2007）	22	83% 対 70%
テルリプレシン 対 ノルアドレナリン（Singh 2012）	46	39% 対 43%
テルリプレシン（持続）対 ノルアドレナリン（Arora 2020）	120	40% 対 17%
テルリプレシン 対 ミドドリン＋オクトレオチド（Cavallin 2015）	49	70% 対 29%
ノルアドレナリン 対 ミドドリン＋オクトレオチド（El-Desoki 2021）	51	58% 対 20%
ミドドリン＋オクトレオチド 対 ドパミン（Angeli 1999）	13	60% 対 0%
テルリプレシン 対 アルブミン単独（Martin-Llahi 2008）	14	44% 対 9%
テルリプレシン 対 アルブミン単独（Neri 2008）	28	80% 対 19%

表32｜テルリプレシンとノルアドレナリンの使い分け

判断軸	テルリプレシン	ノルアドレナリン
投与形態	6時間ごとの間欠静注ボーラス、または持続静注	持続静注のみ
投与場所	一般病棟で可。ICU入室不要	ICU必須
中心静脈路	不要	治療目標に到達する用量ではしばしば必要
ACLF＋HRS-AKIでの生存	ノルアドレナリンに優越するとの報告	—
投与方法の細部	持続投与のほうがボーラスより副作用が少ない	—

プラセボ対照の3試験でテルリプレシンは改善率を約2倍にしましたが、絶対値は24〜34%にとどまり、7割前後は改善しません。頭対頭の7試験は小規模で改善率が重なり（おおむね40〜57%対40〜70%）、唯一大きく開いたArora 2020はベースラインCr 1.8〜2.0の比較的軽い集団でした。アルブミン単独では効果が乏しく、血管収縮薬を足して初めて改善率が上がります（Martin-Llahi、Neri） [JASN2026]。MELD 35以上など移植優先度の高い患者では、虚血や呼吸不全が移植の適格性を奪いうるため、テルリプレシンの利益がリスクを上回るべきです [ICM2023]。

5-6. 腎代替療法は「HRSだから無益」ではない — 移植候補には橋渡しに、非候補は期限を区切る

HRS-1で腎代替療法（KRT）を受けた患者の死亡は急性尿細管障害と同等で、死亡リスクは病因ではなく重症度で決まるので、移植候補・評価中の患者にはKRTを移植への橋渡しとして提供します [JASN2026]。

血管収縮薬に反応しないHRS-AKIはしばしばRRTを要し、アシドーシス・溢水・Na不均衡・HEの重なりは開始を早める理由になります。血行動態の課題が多いので持続モード（CVVHDF・SLED）を選び、抗凝固はクエン酸が安全と考えられています [ICM2023]。肝疾患が重いことだけを理由にRRTを差し控えません。移植後に腎機能が回復しうるためです [WJCCM2026]。

移植の適応がない患者では、血行動態の不安定・凝固障害・クエン酸の使いにくさがあり、ICU・緩和ケア・ソーシャルワーク・倫理の専門家を含む多職種で考えます。期限を区切ったKRTのトライアルが見通しをはっきりさせることがあり、移植非適応でKRTを受けた集団の6か月生存は6人に1人という数字を患者・家族と共有してから提供します [JASN2026]。回し方とクエン酸の注意点はAKIと腎代替療法の資料を参照してください。

§6 脳 — 肝性脳症はアンモニア値ではなく、感染と薬を探す

肝性脳症（HE）はACLFで最も多い神経の合併症です [ICM2018]。「アンモニアの病気」という理解から離れ、アンモニア×全身性炎症×薬剤の病気として扱うと、検査と治療の順番が変わります。

この章のポイント

1. アンモニアと同じ手数で感染と薬を探す
2. GCS 8以下は挿管しベンゾジアゼピンを避ける
3. ラクツロースを主軸に、誘因を叩く

6-1. 定義 — ALFに続くtype Aと肝硬変に続くtype Cは病態が逆

HEは肝疾患か門脈体循環シャントによる神経・神経心理学的合併症で、ALFに続くtype A、シャントに続くtype B、肝硬変に続くtype C（シャントの有無を問わない）に分け、type Aは脳浮腫、type Cは誘因が主戦場です（表33） [ICM2017]。

表33｜HE type Aとtype Cの対比

項目	type A（ALFに続発）	type C（肝硬変に続発）
グルタミン蓄積の速度	急激	緩徐
アストロサイトの反応	浸透圧代償が間に合わず細胞毒性浮腫	ミオイノシトール・タウリン排出で浮腫を回避
脳浮腫・頭蓋内圧亢進	主戦場になる	まれ
神経細胞への影響	グルタミン酸による過剰刺激。不安・興奮・けいれん	GLT-1・受容体発現低下による抑制。動作緩慢・傾眠
管理の重心	頭蓋内圧管理・浸透圧療法	誘因（感染・薬剤）の是正

ALFの脳の管理は§3-3で扱いました。この章は主に肝硬変（type C）の脳症です。

6-2. アンモニア値は神経症状と相関せず、相関するのは炎症

血中アンモニア値は神経学的状態と直接相関せず、相関するのはSIRSの存在とTNF-α・IL-6の量で、アンモニアが高くてもHEでない患者は多い一方、正常ならHEとは両立しないので、値の高さで診断も重症度判定もしません [ICM2017] [ICM2023]。

アンモニアの主な供給源は、腸内細菌ではなく腸管のグルタミナーゼによるグルタミンの異化です。肝不全とシャントで尿素回路が落ちると、増えたアンモニアは筋とアストロサイトでグルタミンに変えられます。この処理には分岐鎖アミノ酸（BCAA）が要りますが肝硬変では低下しているので、サルコペニアはHEの素因になります [ICM2017]。アンモニアの低下は治療への反応を映しますが、臨床の改善はそれより大きく遅れます。頭蓋内出血・脳卒中、非代償性糖尿病、精神疾患、アルコール関連認知症も除外します [ICM2023]。

HEの脳ではアストロサイトとミクログリアが全身性炎症に応じてIL-1βとIL-6を作り、肝硬変の脳は炎症と感染に感作されています。感染はHEの古典的な誘因で、あらゆる感染の速やかな治療がそのまま治療になります [ICM2017]。

根拠を見る（表34：HEを作る4つの軸）

表34｜HEの病態を構成する4つの軸

軸	内容	実務への含意
①アンモニア	腸管グルタミナーゼ由来。筋・脳でグルタミンへ無毒化	ラクツロース・リファキシミンの対象
②炎症	SIRS・TNF-α・IL-6と相関。感染がミクログリアを活性化	感染検索と治療が最重要の介入
③薬剤	ABCトランスポーター基質の脳内蓄積	抗菌薬・PPIを鑑別に含める
④アミノ酸不均衡	AAA増加・BCAA低下・偽神経伝達物質	サルコペニア対策の神経学的意義

低アルブミン血症による遊離トリプトファンの増加などで脳内の芳香族アミノ酸が増え、ドパミン・ノルアドレナリン・セロトニンと「偽神経伝達物質」オクトパミン・チラミンの合成が不均衡になります。脳内のベンゾジアゼピン様物質や神経ステロイドの増加でGABAトーンも上がり、これがフルマゼニルが提案されてきた理由ですが、効果は限定的です。ベンゾジアゼピンを使った後の覚醒の遅れの鑑別には使えますが、HEの標準治療ではありません。フェノール類・メルカプタン類・短鎖脂肪酸・マンガン・胆汁酸もHEで増えています [ICM2017]。腸内細菌叢の修飾や糞便移植も提案されていますが、結果は一貫していません [ICM2017]。

6-3. 薬剤性脳症を鑑別に入れる — 抗菌薬とPPIは血液脳関門のポンプの基質

HE患者の髄液からはメトロニダゾール・フルコナゾール・βラクタムが検出され、これらとPPIは脳から薬を汲み出すABCトランスポーターの基質なので、肝硬変の意識障害では投与中の薬を鑑別に載せます [ICM2017]。

動物ではビリルビンと胆汁酸が血液脳関門の主要なポンプであるP糖蛋白を減らし、脳内のGABAを高めうるとされ、肝障害そのものが薬の脳内蓄積を助ける悪循環になります [ICM2017]。

6-4. 初期対応 — 誘因を叩き、GCS 8以下で気道を守り、ラクツロースを主軸にする

GCS 8以下かgrade III〜IVでは誤嚥を防ぐために挿管し、鎮静にはベンゾジアゼピンを避けて短時間作用の薬を使い、感染検索と経験的抗菌薬を急ぎ、ラクツロースを主軸にリファキシミンを足します（表35） [ICM2023]。

表35｜肝性脳症の初期対応

項目	内容
気道	GCS ≤8またはgrade III–IVでは誤嚥リスク軽減のため気管挿管を推奨
鎮静	ベンゾジアゼピンは避ける。短時間作用型（プロポフォール等）を使う
誘因の治療	感染検索と経験的抗菌薬の開始を緊急に行う。利尿薬中止、血管内容量減少の補正、消化管出血の検索
ラクツロース	20〜30 mLを1日2〜3回。現在も治療の主軸
リファキシミン	400 mg 1日3回または550 mg 1日2回を追加
難治例	体外循環療法（アルブミン透析）が有用でありうるが生存利益は明確でない

重度（West Haven grade 3〜4）にはラクツロース300 mL＋水700 mLの注腸を使い、イレウスや腹部膨満のおそれがある重症例ではポリエチレングリコールが代わりになります [WJCCM2026]。リファキシミン・LOLA・グリセロールフェニル酪酸はACLFでは検証されておらず、難治性の高アンモニア血症にはCRRTが有用でありえます [ICM2023]。

§7 凝固 — INRで補正せず、出血は3つに分けて考える

「肝硬変は出血しやすい」という直感は外れています。止血は釣り合っていますが脆く、出血にも血栓にも傾きます。この章は、検査値で補正しない理由と、出血の型ごとの対応を扱います [IJLH2022]。

この章のポイント

1. **INRは出血も血栓も予測しない**
2. **出血は圧・止血不全・機械的損傷に分ける**
3. **VTE予防は肝疾患を理由に差し控えない**

7-1. 再バランス止血 — 釣り合っているが、支える量が小さく脆い

肝疾患では血小板と凝固因子（アクセル）だけでなく、抗凝固蛋白（ブレーキ）も同時に減り、VWFや第VIII因子の上昇で一次止血・二次止血・線溶の3階層がそれぞれ釣り合うので、全体の止血能はほぼ保たれますが、感染や非代償化でわずかに傾くと出血にも血栓にも振れます（図8・表36） [IJLH2022]。

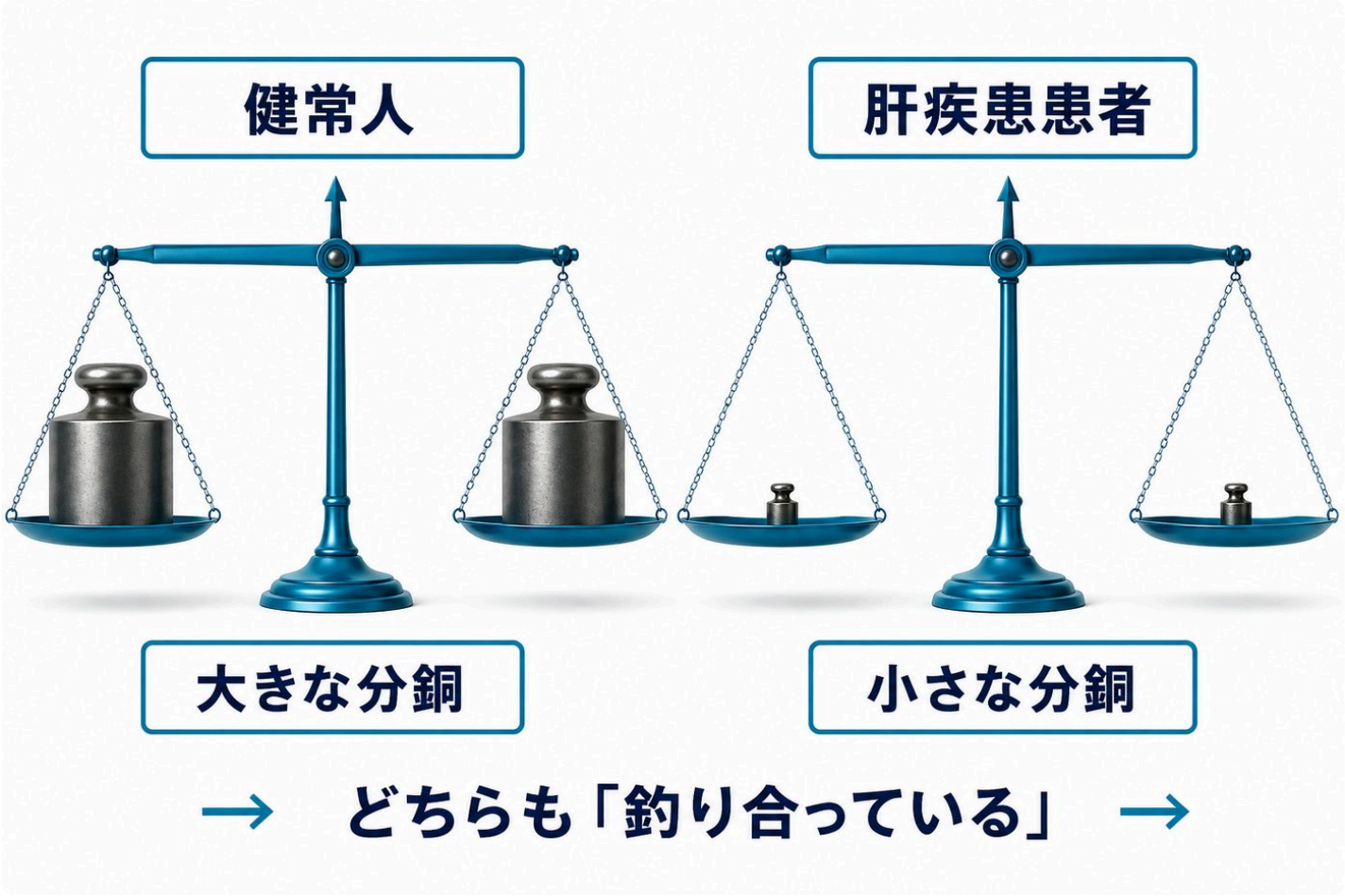


図8. 再バランス止血 — 健常人（左）は大きな分銅同士、肝疾患（右）は小さな分銅同士で釣り合う。

図の読み方 — どちらの天秤も針は「正常」を指し、違うのは支える止血因子の量だけです。重りが小さいので、わずかな擾乱で簡単に傾きます。この1枚が、INRの限界・出血の3分類・門脈血栓症の理解の土台になります [IJLH2022]。

根拠を見る（表36：3階層それぞれの変化）

表36｜再バランス止血 — 3階層それぞれの変化

階層	抗止血的変化（低下）	促止血的変化（代償）
一次止血	血小板減少（最大78%、うち重度<50×10⁹/Lはわずか1%）	VWF上昇（安定期約300%→ACLFで約700%）、ADAMTS13低下（約90%に低下）
二次止血	凝固因子V・VII・IX・X・XI・プロトロンビン低下、フィブリノゲン低下	第VIII因子上昇、プロテインC・S・アンチトロンビン等の抗凝固蛋白低下
線溶	プラスミノゲン・プラスミンインヒビター・TAFI・第XIII因子低下	tPA・PAI-1がともに上昇（線溶の促進と抑制が同時に低下）

> 血小板減少の原因は脾臓での捕捉だけでなく、トロンボポエチンの産生低下（肝移植後に速やかに正常化）と破壊の亢進の3つです。VWF高値は門脈圧の上昇と相関し、静脈瘤出血・非代償化・死亡を予測し、MELDと組み合わせるとMELD単独より死亡をよく層別化できるとの報告もあります [IJLH2022]。

7-2. INRも粘弾性検査も出血を予測しない

PT/INRは凝固因子（アクセル）の低下だけを拾い、アンチトロンビン・プロテインC・Sの低下（ブレーキ）に感受性がないので、肝疾患では止血能を過小評価し、出血の予測には使えません [IJLH2022]。

肝移植の輸血量は過去20年で劇的に減り、77.4%を無輸血で行える施設もあります。ALFではINRの中央値が約2.7まで延びても臨床的に有意な出血は7.4〜18%にとどまり、血栓はACLFの4.7〜20%、ALFの6〜21%に起こります [IJLH2022] [WJCCM2026]。粘弾性検査（TEG・ROTEM）はプロテインC系とVWFに感受性がなく、トロンビン生成試験も血漿だけを測るので、どちらも出血との相関は見つかっていません [IJLH2022]。

肝硬変の非静脈瘤性上部消化管出血のRCTではTEGに従った輸血で血液製剤が減り、止血失敗・再出血・死亡は増えませんでしたが、TEGのおかげか、もともと輸血が要らなかったのかは区別できないと著者は留保しています [IJLH2022]。肝移植でTEG/ROTEMを導入した施設では赤血球29単位が中央値0.5単位、FFP 37単位が0.3単位、血小板32単位が0.2単位に減りましたが、移植以外の手技で死亡・出血を減らした質の高いランダム化データはまだ限られます [WJCCM2026]。

7-3. 出血を3つに分ける ― 静脈瘤は凝固ではなく圧の病気

AASLD 2020は肝疾患の出血を、門脈圧亢進による出血・止血不全による出血・機械的な血管損傷による出血の3つに分け、どれに当たるかで治療の焦点が変わります（表37） [IJLH2022]。

表37｜出血の3分類（AASLD 2020）と対応

分類	代表例	治療の焦点
①門脈圧亢進による出血	静脈瘤出血（肝硬変患者の25〜35%に発生、全出血合併症の最大90%、初回死亡率15〜30%）	蘇生（MAP回復含む）・門脈圧の低下・内視鏡的止血。止血成分は主因でない
②止血不全による出血	鼻出血、歯肉出血、月経過多、紫斑性皮膚病変、穿刺後の遷延出血	多くは局所処置で足りる。大出血ではVETが意思決定の助けになりうる
③機械的血管損傷による出血	手技・切開に伴う出血	手技のリスク層別に応じた対応（表38）

静脈瘤出血にFFPを使うと5日時点の止血失敗と42日死亡が増え、トラネキサム酸は止まらないうえ静脈血栓塞栓症を増やします [IJLH2022]。静脈瘤出血の初期対応（血管作動薬と抗菌薬を内視鏡の前に、Hb 7〜8の制限的輸血、12時間以内の内視鏡）は消化管出血・ストレス潰瘍予防の資料が正本です。

7-4. 手技の前に補正しない — 活動性出血のときだけ血小板5万・フィブリノゲン1.5 g/Lを目安にする

ICUで最も多い腹水穿刺・胸腔穿刺・中心静脈カテーテルは低リスクの手技で、血小板<50×10⁹/L・INR>1.5でも補正なしで行え、予防的FFPが出血を防ぐという質の高い根拠はないので、補正は活動性出血に限ります（表38） [IJLH2022]。

表38｜手技のリスク分類（AASLD）と実際の出血率

分類	手技	臨床的に重要な出血
低リスク（<1.5%）	腹水穿刺・胸腔穿刺	**0.2〜0.4%**
低リスク	中心静脈カテーテル留置	**<0.2%**
低リスク	上部消化管内視鏡（±静脈瘤結紮）・気管支鏡	—
高リスク（>1.5%）	胆道インターベンション、肝生検	**肝生検0.2〜0.6%**
高リスク	TIPS、ERCP、中枢神経系手技	—
参考	内視鏡的静脈瘤結紮術	**1.2〜7.3%**

血小板20×10⁹/L未満でも腹水穿刺・胸腔穿刺は安全に行え、多くの研究でINRと血小板は出血を予測しませんでした。それでも手技前の予防投与は英国の全国調査で11.7%、インドの三次肝疾患センターで33.6%に残っています。輸血にはアレルギー・TACO（出血をむしろ促しうる）・TRALI・感染伝播の害があり、低フィブリノゲンにクリオプレシピテートを入れても生存も出血も変わりません [IJLH2022]。出血していないACLFにFFPをプロトコル的に入れるとINRは改善してもトロンビン産生はほとんど変わらず、溢水と門脈圧の上昇を招きます [ICM2023]。

ICUの肝硬変患者の新規の大出血を最もよく予測するのはINRではなく血小板数とフィブリノゲンで、活動性出血では血小板>50×10⁹/L・フィブリノゲン>1.5 g/Lを目安にします [ICM2018]。輸血はHb 7 g/dLの制限的戦略です（輸血閾値の全体はICUの輸血戦略） [ICM2023]。予定の手技の前に血小板を上げたいときはTPO受容体作動薬（アバトロンボパグ・ルストロンボパグ）が血栓を増やさずに血小板輸血と周術期出血を減らしましたが、正常化まで数週間かかるので予定手技にしか使えず、補正そのものの利益はなお不明です [IJLH2022]。

根拠を見る（表39：ACLFの凝固管理の目安）

表39｜ACLFにおける凝固管理の目安

場面	目安	根拠・注意
新規大出血の予測	INRではなく血小板数とフィブリノゲンを見る	ICUの肝硬変患者における新規出血の最良の予測因子 [ICM2018]
活動性出血時の目標	血小板 >50×10⁹/L、フィブリノゲン >1.5 g/L	単位はg/L（原図の「g/dL」表記は誤植と判断される） [ICM2018]
手技前のルーチン検査値	血小板50×10⁹/L超、または局所止血で対応できる出血なら補正不要	EASLガイドライン。20〜50×10⁹/Lは症例ごとに考慮、20未満でも同様 [ICM2023]
輸血	Hb 7 g/dL目標の制限的戦略	門脈圧上昇を避けるため。心血管リスク因子のある患者は除く [ICM2023]
粘弾性検査（TEG/ROTEM）	血液製剤使用量を減らす方向で使ってよい	VWFとプロテインC系には非感受性で止血能を過小評価しうる [IJLH2022]
FFP	出血徴候のないACLF患者へのプロトコル的使用は避ける	INRは改善してもトロンビン産生への効果はわずか。溢水と門脈圧亢進性出血リスクを増す [ICM2023]

ACLFで止血の補正を検討したRCTはなく、表は観察研究と専門家の合意に基づく目安です。侵襲的処置の前のルーチンのフィブリノゲン補正やトラネキサム酸は推奨されません [ICM2023]。

7-5. 血栓の側 — VTE予防は差し控えず、門脈血栓症は「真の血栓」でないことが多い

肝硬変の入院患者のVTEリスクは非肝硬変の約2倍（推定0.5〜6.3%）で、INR高値はVTEを防がず、予防は出血を増やさないので、禁忌（最近・活動性の出血、著明な血小板減少）がなければ一般のガイドラインに従って低分子ヘパリンなどで予防します [IJLH2022] [ICM2023]。

2022年以降のデータをまとめた総説も同じ結論で、肝硬変は自然に抗凝固された状態ではなく（再バランス止血）、入院中の慢性肝疾患のVTEは対照の約2倍でした（29研究のメタ解析でRR 2.11、95%CI 1.35–3.31）。PT・aPTT・血小板数には肝硬変での出血リスクの確立した閾値がないので、PT-INRの延長だけを理由に予防を外さず、肝疾患の重症度ではなく、一般の入院患者と同じくがん・感染・心不全・呼吸不全などの合併でリスクを評価して予防します。ただし予防そのものは2つのメタ解析でVTEも出血も有意には変えておらず、推奨は「重い出血が増える証拠はない」ことと一般の入院患者からの類推に立っています。ISTH 2022は未分画ヘパリンより低分子ヘパリンかフォンダパリヌクスを提案し、重症患者（特にACLF）では症例ごとに判断することを提案しています。最重症例では無益性も考えます（表40-2） [DigLiverDis2026]。

門脈血栓症（PVT）は慢性肝疾患の0.6〜26%（移植候補で8〜25%）にみられ、危険因子は凝固亢進ではなく疾患の重症度と門脈血流です。組織では3分の2がフィブリンや血小板を欠く門脈壁の内膜線維化で、フィブリンに富む血栓は3分の1だけでした。多くのPVTが抗凝固に反応しない理由で、抗凝固は主門脈か腸間膜静脈の最近の（部分）閉塞に絞り、慢性の完全閉塞には確立した利益がありません [IJLH2022]。VTEを起こしたときの薬の選び方は表40に、抗凝固の全体は抗凝固・VTE予防・HITの資料にまとめます。

一方、2026年の総説が引く最近のメタ解析では、PVTへの抗凝固で再開通が増え（OR 3.89）、血栓の進行が減り（OR 0.28）、全死亡も減り（統合OR 0.66、95%CI 0.49–0.90）、出血イベントは増えませんでした（OR 0.80、95%CI 0.39–1.66）。500例の個票メタ解析でも死亡の調整サブ分布HRは0.59（95%CI 0.49–0.70）で、血栓の重さや再開通とは独立していました。ただし門脈圧亢進と関係しない出血は抗凝固群で増え、データの多くは後ろ向き研究です [DigLiverDis2026]。抗凝固の対象を絞る上の見方とは向きが異なるので、両方を踏まえ、ICUで見つかったPVTは抗凝固とTIPSの選択肢を肝臓の専門医と早めに相談します（AASLD 2021は進行した門脈圧亢進では注意して専門家への相談を推奨） [DigLiverDis2026]。

この章の知見の多くは安定期の肝硬変で得られたもので、感染や非代償化の只中にあるICUの患者では再バランスが崩れやすく、線溶が低下する群は敗血症を伴うことが多いとされます。「再バランスだから大丈夫」と一般化しません [IJLH2022]。

根拠を見る（表40：抗凝固薬の選択）

表40｜肝硬変患者の抗凝固薬選択における注意点

薬剤	問題点
ビタミンK拮抗薬（ワルファリン）	モニタリングがINRベース。進行肝疾患ではベースラインINRが上昇しており目標範囲が不適切になりうる
DOAC	用量調整の問題は回避できるが、第III相試験から慢性肝疾患患者が除外されておりデータが不十分。ほぼ全てが肝で代謝・クリアランスされるため蓄積しうる。Child-Pugh Aではエドキサバンの明らかな蓄積を認めなかったパイロット研究があるが、支持するRCTは欠けている
（低分子量）ヘパリン	より重症の慢性肝疾患では最も安全な選択肢と考えられる

データが出るまでは一般集団のガイドラインに従い、実務では低分子ヘパリンを軸に考えます [IJLH2022]。

根拠を見る（表40-2：2022年以降のデータと国内の添付文書）

表40-2｜肝硬変の血栓症と抗凝固 — 2022年以降のデータと国内の添付文書

項目	データ・推奨	注意
入院中のVTE	29研究のメタ解析でRR 2.11（95%CI 1.35–3.31）。デンマーク全国コホートで調整HR 2.0、UK BiobankでHR 2.34	米国の再入院データベースでは逆にHR 0.82。行政データが中心で、予防の有無は後から特定しにくい
VTE予防の効果	2つのメタ解析でVTEも出血も有意差なし	害が増える証拠がないことと、一般の入院患者からの類推で予防を勧める
予防の薬	ISTH 2022：未分画ヘパリンより低分子ヘパリンかフォンダパリヌクス。重症患者（特にACLF）は症例ごと	EASL 2022：低分子ヘパリン、またはChild-Pugh A・BではDOAC。Child-Pugh CではDOACを推奨しない
PVTへの抗凝固	再開通OR 3.89、進行OR 0.28、全死亡OR 0.66（95%CI 0.49–0.90）、出血OR 0.80（95%CI 0.39–1.66）。個票メタ解析で死亡の調整サブ分布HR 0.59（95%CI 0.49–0.70）。DOACはビタミンK拮抗薬より再開通が多い（RR 1.67）	多くは後ろ向き。門脈圧亢進と関係しない出血は増える。Baveno VII：再開通まで、または最低6か月続ける
国内の添付文書	リバーロキサバンは中等度以上の肝障害（Child-Pugh B・C相当）と凝固障害を伴う肝疾患で禁忌。エノキサパリンの適応は下肢整形外科手術とVTEリスクの高い腹部手術の術後の予防だけ	ISTH 2024・AGA 2025のChild-Pugh BへのDOACの提案は、国内ではそのまま当てはめられない

総説は単著のナラティブレビューで、系統的な検索の方法は書かれていません。対象の多くは外来・一般病棟・移植待機の患者で、敗血症や腎不全で凝固の均衡が崩れやすいICUの急性期に「出血は増えない」をそのまま当てはめるのは慎重にします [DigLiverDis2026]。

§8 循環と呼吸 — MAP 60〜65を許容し、心筋症と副腎不全を探しに行く

肝硬変の循環は、一般の敗血症性ショックと同じでよい部分と、読み替えが要る部分が混ざっています。呼吸では肝疾患に特有の2つの血管の病気と、肝性胸水の扱いを押さえます。

この章のポイント

1. **ノルアドレナリンでMAP 60〜65を許容する**
2. **心エコーで肝硬変性心筋症を探す**
3. **肝性胸水に胸腔チューブを入れない**

8-1. 三重のハンデを背負った循環 — MAP 60〜65を許容し、目標に届いたら輸液を絞る

内臓血管の拡張で慢性的に低血圧の肝硬変では、MAP 60〜65 mmHgを許容しうる（個別化する）とされ、昇圧薬はノルアドレナリンが第一選択、持続する低血圧にはバソプレシンかテルリプレシンを足し、目標に届いたら輸液を絞ります [ICM2023]。

肝硬変の敗血症性ショックは、①低アルブミン血症で膠質浸透圧が低い、②血管内に水を保てない、③肝硬変関連免疫機能不全で感染が制御しにくい、という三重のハンデを背負っています [CritCare2023]。腹水・胸水・血管外の溢水をすでに抱えていることが多く、低容量なら晶質液が第一選択で [ICM2023]、生理食塩水よりバランス液を選びます [WJCCM2026]。バソプレシンは高用量で腸間膜・肝の虚血のおそれがあります [WJCCM2026]。ICU 7日目の大きな正の水分バランスと溢水は院内死亡を高めうります [ICM2023]。

乳酸の高値は組織の低灌流・肝のクリアランス低下・解糖の亢進が重なったもので、持続すれば院内死亡を予測し、移植前の乳酸高値は移植後の死亡とも独立して関連します [ICM2023]。ALFは高心拍出状態の背景をもたずに循環が虚脱するので、脳浮腫を悪化させないよう輸液を慎重に調整します（§3-3） [WJCCM2026]。昇圧薬の選び方の全体は昇圧薬と難治性ショックの資料を参照してください。

8-2. 肝硬変性心筋症を探しに行く — HRS-AKIの4人に3人に見つかる

肝硬変性心筋症（CCM）は全体の34.7%、HRS-AKIの患者では75.4%に見つかり、90日死亡の調整HRは8.9（1年1.7）でRRTの必要性とも関連するので、肝不全の循環不全では心エコーで収縮予備能と拡張機能を必ず確かめ、β受容体のダウンレギュレーションでドブタミンが効きにくいことも織り込みます [WJCCM2026]。

CCMは先行する心疾患がないのに末期肝疾患に生じる収縮期・拡張期の機能障害で、臓器不全の発症や手術・移植・感染の後の罹病と死亡に寄与します。BNP・NT-proBNP・トロポニンや高度な心臓画像がCCMの評価を改善するかは、まだ証明されていません [ICM2023]。

8-3. アルブミンは血圧を速く戻すが予後は変えない — 使うなら少量・早期・条件のそろった日

肝硬変＋敗血症性低血圧の単施設RCT（n=100）では、20%アルブミンで3時間後のMAP>65 mmHg達成は62%対22%と速かったものの、28日生存は同等で、肺合併症はアルブミン群で多かったので、アルブミンを万能の蘇生輸液として使いません（表41） [JHepatol2022]。

表41｜ALPS試験の主要な結果

項目	20%アルブミン群	対照群
3時間後MAP>65 mmHg達成	62%	22%（p<0.001）
透析の必要性	48%	62%（p=0.16、有意でない）
28日生存	同等	
肺合併症	アルブミン群でより多い	

per-protocol解析でアルブミン群が39例に減っている点も限界です。肺炎・高乳酸・高SOFAの患者で肺合併症が増えたので、肺炎が背景にあればアルブミンを避ける理由になります [JHepatol2022]。MIMIC-IVの2,265例を周辺構造モデルで解析した観察研究では、

日々のアルブミン投与は28日死亡の低下と関連しましたが（HR 0.76、95%CI 0.61–0.94）、利益は低アルブミン・高乳酸・低MAP・中等量のノルアドレナリンが重なった日に、1日1.0 g/kg以下で、発症第1週に始めた場合に限られました（表42）[CritCare2023]。リベラルな、あるいは予防的なアルブミン戦略はATTIRE・INFECIRで死亡を減らさず有害事象を増やし、適応は初期蘇生・SBP・大量腹水穿刺・AKIに絞られました [WJCCM2026]。アルブミンを使ってよい場面の全体は輸液の判断の資料にあります。

根拠を見る（表42：利益が見られた条件）

表42｜アルブミン投与の利益が見られた条件（データ駆動の閾値）

因子	利益が見られた範囲	ハザード比
血清アルブミン	**2.5〜3.0 g/dL**	**HR 0.49（95%CI 0.31–0.78）**
乳酸	**≥2.0 mmol/L（2.0〜4.0で最も明瞭）**	**HR 0.42〜0.54**
MAP	**<55〜60 mmHg**	**HR 0.54〜0.70**
ノルアドレナリン換算量	**0.2〜0.3 μg/kg/分**	**HR 0.23（95%CI 0.06–0.93）**
1日投与量	**1.0 g/kg以下**	これを超えると利益が消失（>1.0〜1.5 g/kgでHR 0.81、>1.5 g/kgでHR 0.87、いずれも有意でない）
投与時期	**発症第1週**	**HR 0.72（95%CI 0.56–0.92）。第2週以降は有意性が失われる**

粗い比較ではアルブミン群の死亡が多く見えました（41%対19%）が、投与された患者がもともと重症（敗血症性ショック34%対16%）だった交絡によるものです。探索的な観察研究で、因果として読むには強い仮定が要ると著者自身が明記しています [CritCare2023]。ノルアドレナリン換算量（NEE）は複数の昇圧薬を等力価に換算して合算した値で、肝硬変では同じ血圧を保つのに要るNEEが高くなりがちです。

8-4. 相対的副腎不全 — 難治性低血圧と原因不明の低Naで疑う

相対的副腎不全は重症患者の51〜82%、腹水を伴う非代償性肝硬変の24〜47%にあり、難治性低血圧・原因不明の重度の低Na血症・説明のつかない持続する低血圧で疑い、昇圧薬の需要が増えている患者にはヒドロコルチゾン200〜300 mg/日の試験的投与が慎重に提案されます [ICM2023] [BMJ2020]。

診断はACTH負荷試験とコルチゾール値で、peak cortisolよりdelta cortisolを重視します。合併例はAKI-HRS・敗血症・短期死亡のリスクが高く、ルーチンのステロイドではなく難治性低血圧に限った試験的投与です [ICM2023]。ステロイドの全体はステロイドをいつ使うかの資料を参照してください。

8-5. 呼吸 — 肝肺症候群と門脈肺高血圧を分け、肝性胸水に胸腔チューブを入れない

ACLFの呼吸不全は肺炎・溢水・肝性胸水に加えて、肝肺症候群（HPS）と門脈肺高血圧（PPH）という肝疾患に特有の2つの血管の病気があり、換気の設定自体は肝硬変のない患者と同じです（表43） [ICM2023]。

表43｜肝肺症候群（HPS）と門脈肺高血圧（PPH）の見分け方

項目	肝肺症候群（HPS）	門脈肺高血圧（PPH）
病態	肺実質の血管シャント	門脈圧亢進を背景とする肺動脈性肺高血圧
特徴的な訴え	platypnea・orthodeoxia（1/4の患者に見られる）	右心系圧上昇があれば常に疑う
診断	造影経胸壁心エコー（撹拌生理食塩水注入後3心拍以降にマイクロバブル出現）。肺胞気-動脈血酸素較差≥15 mmHg	右心カテーテル：平均肺動脈圧>25 mmHg＋正常な肺動脈楔入圧（<15 mmHg）
LTとの関係	LTの適応となりうる	mPAP>35 mmHgでもPVRが正常なら安全にLT可能

肝性胸水はSBPと同じく感染しうるので培養を出します。胸腔チューブは肋間静脈瘤・感染・抜去後の大量喪失のため罹病率・死亡率が高く、症候性なら治療的胸腔穿刺を繰り返し、留置型トンネル式胸腔カテーテルという選択肢もあります [AGA2025]。TIPSは難治性の肝性胸水に有効でありえますが、重症のACLFでは検討しません [ICM2023]。腹臥位療法も、離脱が長引いたときの経皮的気管切開も安全に行えます [ICM2018]。

§9 腹水・体液・栄養 — 入院したら24時間以内に穿刺し、アルブミンと利尿薬は量と場面を決める

腹水は肝硬変の非代償化で最も多い形で、いったん出ると年間死亡率は5%未満から20%に上がり、非代償化で生存期間は12年超から約2年に縮みます [AGA2025]。派手さはありませんが、毎日の指示を占める実務です。

この章のポイント

1. **腹水があれば12〜24時間以内に診断的穿刺**
2. **大量穿刺のアルブミンは除去1 Lあたり6〜8 g**
3. **低Naは容量で分け、補正は24時間8以内**

9-1. 診断的穿刺 — 感染徴候がなくても12〜24時間以内に、培養はベッドサイドでボトルへ

腹水のある肝硬変が入院したら、感染徴候がなくても12〜24時間以内に診断的腹腔穿刺を行い、SAAG・細胞数・グラム染色・培養を出し、培養はベッドサイドで血液培養ボトルに直接入れ、凝固異常や血小板減少があっても予防的輸血はしません [AGA2025]。

好気・嫌気ボトルにそれぞれ10 mL以上を入れると感度は90%を超えます [AASLD2021]。SBPは腹水の好中球が250/mm³を超えた時点で培養の結果を問わず成立するので、結果を待たずに治療を始めます [AGA2025]。SAAG 1.1 g/dL以上は門脈圧亢進を強く示唆しますが、心不全もSAAG 1.1以上かつ腹水蛋白>2.5 g/dLをとるので、SAAGだけでは区別できません [AGA2025]。

SBPにはアルブミンを診断時1.5 g/kg、3日目1 g/kg併用し、HRSの発症は8.3%対30.6%、死亡は16%対35.4%（OR 0.34）に減ります。腎機能障害（BUN>30 mg/dLかCr>1.0 mg/dL）や高度の肝不全（ビリルビン>5 mg/dL）があるほど恩恵が大きく、SBP以外の細菌感染ではアルブミンはHRSの予防にも生存にも寄与しません [AASLD2021] [BMJ2020]。

9-2. 利尿薬とNa制限 — スピロノラクトン100 mgとフロセミド40 mgで始める

腹水の第一選択はNa制限（理想は2,000 mg/日未満）とスピロノラクトン100 mg／フロセミド40 mg（100:40の比）で、浮腫がなければ1日0.5 kg、あれば1日1 kgの減量を目安に調整します（表44） [AGA2025]。

表44｜腹水の第一選択治療

項目	内容
Na制限	理想的には<2000 mg/日。管理栄養士へ紹介し過度の制限（低栄養助長）を避ける
スピロノラクトン	100 mg/日で開始（範囲50–400 mg）。半減期が長く朝1回投与が理想
フロセミド	40 mg/日で開始（範囲20–160 mg）
比率	フロセミド：スピロノラクトン＝40:100の併用がNa利尿を高めつつ正カリウム血症を保つ
体重目標	浮腫がなければ0.5 kg/日、浮腫があれば1 kg/日の減量
誘因の是正	アルコール、薬剤（特にACE阻害薬・ARB）、NSAIDs、感染を同定し対処

難治性腹水（内科的治療で動かせない、または早期の再貯留を防げない腹水）になれば、穿刺を繰り返し、TIPSか移植の適応を考えます。難治性腹水・肝性胸水のある患者はMELDにかかわらず全員が移植評価の対象で、肝性胸水の1年死亡は20〜50%に達します [AGA2025]。

根拠を見る（表45・表46：アルゴリズムと「難治性」の定義）

表45｜腹水管理アルゴリズム（AGA2025 Figure 1を表に起こしたもの）

段階	内容
1	Na制限2000 mg/日、管理栄養士コンサルト
2	スピロノラクトン100 mg/日、フロセミド40 mg/日で開始し、症状と検査値をモニター
3	反応（浮腫なしで0.5 kg/日・浮腫ありで1 kg/日の減量）と有害事象（HE・電解質異常・腎機能障害）に基づき用量調整
4	難治性腹水か？　No→維持とモニタリング／Yes→次段階
5	腹腔穿刺
6	TIPSの適応があるか？　Yes→TIPS／No→次段階
7	移植の適応があるか？　Yes→移植／No→緩和ケア・腹腔穿刺の継続、または留置カテーテル・alfapumpなどの代替手段

表46｜体液過剰関連病態の「難治性」の定義

用語	定義
難治性腹水	内科的治療で動員できない腹水、またはその早期の再貯留を満足に予防できないもの
難治性肝性胸水	塩分制限と利尿薬治療に反応せず、治療的胸腔穿刺を要するもの
難治性低ナトリウム血症	最大限の内科的治療にもかかわらず持続する低Na血症
難治性アナサルカ	最大限の利尿薬と持続する低尿中Naにもかかわらず容量状態が改善しないもの

腹水はMELDを超えて独立した死亡の予測因子です。米国の臓器配分（OPTN）では肝性胸水に標準のMELD例外点はなく、条件（4週間にわたり週1回以上・1 L超の胸腔穿刺、漏出性、心不全なし、培養・細胞診陰性、TIPSの禁忌）を満たす患者に個別の例外が認められうるとされます [AGA2025]。

9-3. 大量腹水穿刺 — 5 Lを超えたら、除去した総量1 Lあたり6〜8 gのアルブミン

5 Lを超える穿刺の後に20〜25%アルブミンを除去量1 Lあたり6〜8 g（8 L除去なら48〜64 g）入れると、穿刺後循環不全（PPCD）を防いで電解質異常と死亡が減るので、「5 Lごとに固定量」ではなく除去量から計算します [AGA2025]。

PPCDは全身血管抵抗の低下とRAA系・交感神経の活性化で腎障害・電解質異常・HE・死亡を増やし、除去量に見合う膠質液を血管内に入れて防ぐという理屈です。5 Lの閾値も6〜8 g/Lの用量も「いくぶん恣意的」と原著自身が留保しており、低血圧・腎機能障害・電解質異常があれば少ない量でも検討する余地があります [AGA2025]。デキストラン・ポリゼリン・HESはアルブミンより穿刺後循環不全が多くなります（32.4%対14.8%、RR 1.98） [JAMA2025]。

9-4. TIPS — 有効だが、心不全・重症肺高血圧・制御できない脳症・敗血症では入れない

TIPSは腹水・肝性胸水・静脈瘤出血に高度に有効で、腹水のコントロールでは穿刺より有効で死亡も少ないものの、門脈血を全身に戻して右心の前負荷を急に増やすので、うっ血性心不全・重症肺高血圧・制御できない肝性脳症・敗血症は絶対禁忌で、紹介の前に心エコーで収縮・拡張機能と右室収縮期圧を評価します [AGA2025]。

EF<50%、重症の拡張障害・弁膜症、右室収縮期圧>45 mmHgでも避け、TIPS後1年以内に最大20%で心不全が悪化します。TIPS後の肝性脳症は最大50%に起こり、危険因子は脳症の既往・肝機能の低下・高齢・腎機能障害・低Na血症・大きな圧較差の低下・サルコペニアです。3か月に6回未満の穿刺だった患者では、早期のTIPSが脳症を増やさずに腹水のコントロール・入院・生存を改善しました [AGA2025]。

根拠を見る（表47：TIPSが使えないときの代替手段）

表47｜TIPS非適応例の代替手段

手段	内容	評価
留置型腹腔カテーテル	在宅で反復ドレナージ	支持するエビデンスは限定的。合併症率が高い可能性
alfapump	腹水を膀胱へ移送するポンプ	ランダム化試験でQOL改善を示すが感染リスクあり。米国で承認されたが広範な使用経験はまだない
腹腔静脈シャント	腹腔と静脈系を短絡	一部の非TIPS候補で検討しうるが、開存性・播種性血管内凝固・心不全の懸念で使用は制限される

9-5. 低ナトリウム血症 — 9割は高容量性、まず肝以外の原因と偽性を外す

肝硬変・腹水の低Na血症（Na<130 mEq/L）はバソプレシンによる水の貯留で起こる希釈性が主体ですが、決めつける前にアルコール・甲状腺・副腎・心・腎・感染・消化管出血と、血清浸透圧が280 mOsm/Lを超える偽性低Na血症を外し、容量で分けて対応します（表48） [AGA2025]。

表48｜肝硬変の低ナトリウム血症 — 容量区分別の対応

容量区分	頻度	初期対応
等容量性・低容量性	症例の約10%	体液喪失の原因治療、利尿薬中止、下痢があればラクツロース減量、輸液（生食またはアルブミン）
高容量性・軽症（Na>120かつ無症候性）	症例の約90%の大半	利尿薬・βブロッカー・下剤中止。Na<125なら1.5 L水制限。アルブミン投与。低血圧ならミドドリン検討
高容量性・重症（Na<120または症状あり）	—	上記に加え3%高張食塩水、血液透析／CRRT、MAP>75 mmHgを保つ血管収縮薬

肝硬変は肝疾患・移植予定・低栄養・アルコール使用障害・低K血症という浸透圧性脱髄症候群の危険因子をそろえやすいので、補正は24時間で8 mEq/L以内という厳しい側で運用し、移植前には125 mEq/Lを超えるところまで慎重に上げます。最大限の治療でも続けば難治性として移植か緩和ケアを考えます。バプタンは肝障害・死亡を含む有害事象で使用が減り、移植待機中の重症例の短期使用に限られ、再発・難治例では血管収縮薬が移植前にNaを上げる選択肢になります [AGA2025]。低Na血症の補正の全体は低ナトリウム血症（肝硬変）の資料が正本です。

9-6. 難治性アナサルカ — ループ利尿薬を段階的に増やし、Crの小さな上昇で止めない

体液過剰の入院管理は静注ループ利尿薬のボーラス（1日2〜3回）か持続投与で始め、容量・腎機能・毎日の体重を見ながら2〜3日ごとに増やし、反応が足りなければ腎臓内科と組んでサイアザイド系（メトラゾンなど）やアセタゾラミドを足します [AGA2025]。

体液過剰のために入院したのではない患者で、血清アルブミン値を目標にした投与は感染・腎機能障害・死亡を減らさないので、アルブミンを漫然と併用しません。血清クレアチニンの上昇はよくありますが腎機能の悪化を意味するとは限らず、少し上がっただけで利

尿を止めないようにします。限外濾過も、とくに移植候補では選択肢です [AGA2025]。

9-7. 栄養と血糖 — 血糖は110〜180、蛋白は制限せず1.2〜1.5 g/kg

ACLFの血糖目標は110〜180 mg/dLで厳格管理（80〜109 mg/dL）はせず、エネルギーは20〜30 kcal/kg/日、蛋白は理想体重で1.2〜1.5 g/kg/日を経口・経腸で早く始め、チアミンは経験的に投与します（表49） [ICM2023]。

表49｜ACLFの栄養目標

項目	目標・注意点
エネルギー	20〜30 kcal/kg体重/日（急性期から回復期にかけて漸増）。可能なら間接熱量測定で実測
蛋白	1.2〜1.5 g/kg理想体重/日。腹水を補正した実体重の使用は安全
経路	経口・経腸栄養を早期に開始。grade III/IV HEでは誤嚥リスクに注意
経鼻胃管	出血していない食道静脈瘤の患者への留置は禁忌ではなく、出血リスクは低い
消化管出血後	48〜72時間は経腸栄養を控える
チアミン	欠乏が高頻度。経験的に投与する

肝硬変はインスリン抵抗性があっても高グルカゴン血症のため低血糖は少なく、厳格管理は低血糖を増やすだけです [ICM2023]。肝硬変のない患者ではICU入室後の静脈栄養を遅らせたほうが回復が速いことが示されていますが、ACLFでの最適な時期は別に考える必要があります。サルコペニアとフレイルは死亡を増やし、肝硬変に特有の早期飢餓は腸管運動障害・腹水・不適切な蛋白制限・消化管出血で悪化します。経口BCAAは非重症の肝硬変の脳症には有益ですが、ACLFでの役割は不明で、蛋白制限は現代の標準ではありません [ICM2023]。栄養療法の全体は重症患者の栄養療法の資料を参照してください。

§10 移植と体外肝補助 — 「重すぎて移植できない」を入室時に決めない

肝移植はACLFの長期予後を根本から変えうる唯一の救命治療で、短期死亡リスクが高い患者でも移植後の1年生存は80%を超ええます [ICM2023]。非移植施設のICUにいても、受け入れ・病歴・紹介のタイミングで患者の行き先が変わります。

この章のポイント

1. **肝硬変を理由にICU収容を断らない**
2. **鎮静と脳症の前に病歴を取り切る**
3. **grade 2・3は早く移植施設に相談する**

10-1. trial of ICU care — まず受けて、3〜7日目に見直す

ICU収容の基準に合意はありませんが、肝硬変であること自体は多臓器不全の患者をICUに受け入れない理由にならず、重症ACLFの経過と予後はICU管理を始めて2〜7日後のほうが評価しやすいので、試験的な集中治療（trial of ICU care）として受け入れます [ICM2023]。

grade 1はバイタルサインのモニタリングを、grade 2以上はICUで何らかの臓器補助を要します。移植の選択肢がない患者では、ICU開始3〜7日後のCLIF-C ACLFスコア>70が、ICUでの治療継続の無益性を話し合う引き金になります [ICM2023]。京都コンセンサスは同じ論点をAARCスコア>13、COSSH ACLF IIスコア<7または>10、CLIF-C>64、TAMスコア>1で扱い、0・3・7・14日目に重症度を評価する運用を示しています [HepatolInt2025]。

！注意 — 入室時の重症度だけで方針を決める

無益性・差し控え・中止の判断は、患者の希望・基礎疾患の原因と重症度・臓器不全の可逆性・繰り返しのリスク層別化・治療の選択肢・臨床判断の6つで繰り返し評価し、そのたびに患者と家族に伝えます [ICM2018]。スコアは部分的な助けにすぎず、フレイルやICUでの経過も加えます [ICM2023]。

10-2. 病歴は鎮静と脳症の前に取り切る

重症の脳症や人工呼吸のための鎮静で患者自身から聴けなくなる前に、完全な既往歴と、アルコール関連肝疾患では心理・精神科的評価を、患者と家族・近しい人から取っておくことが、移植前のワークアップの前提です [ICM2023]。

原著者はこの作業を「ICUの学術文献でも臨床でもあまりに簡単に見落とされる」と強い言葉で表しています。バイオマーカーもスコアもこの作業の重要性を覆い隠しません。挿管してからでは病歴は取れません [ICM2023]。

10-3. 移植の相談 — grade 2・3は早く、延期するのは重度フレイルと制御できない敗血症

ACLF-3の73例で1年生存77%、英国が2021年に作ったACLF-3の優先枠では81%が中央値2日で移植を受けて移植後生存81%と、「重すぎて移植できない」という前提は崩れたので、重症ACLF（grade 2・3）はすべて早く移植評価を提案します [WJCCM2026]。

京都コンセンサスも「移植はgrade II・IIIのACLFの唯一の根治的治療で、早く移植すべき」（推奨Strong）とし、AARCスコアが10を超えると1点ごとに7日死亡が20%増え、1,021例では移植適格が第1週の終わりに34.6%から61.3%に増えました [HepatolInt2025]。生体肝移植は中央値3日での移植を可能にし、移植率94.5%（脳死53.8%）、3か月のintention-to-treat生存92.9%対67.1%でした [WJCCM2026]。

問いは「移植が技術的にできるか」ではなく「意味のある恩恵がありそうか」で、35名の国際専門家の合意は、臓器不全の数ではなく可逆性・病勢の軌跡・感染コントロール・フレイル・臓器補助の強さと期間で動的に評価することを求めます。延期の条件として名指しされたのはCFS 7以上の重度フレイルと、適切な抗菌薬が72時間未満の制御できない敗血症の2つで、侵襲性真菌感染（ACLFの10〜15%、致死率45〜60%以上）はリストから外れる原因になります [WJCCM2026]。結果を決めるのは専用ユニットの有無ではな

く、肝臓内科・集中治療・移植チームの統合の程度とプロトコル化、専門性への速いアクセスです [WJCCM2026]。移植を行わない二次医療機関の医師も、こうした患者を緊急移植の可能性のために移植施設へ紹介すべきことを知っておく必要があります [ICM2023]。

表50｜ACLF患者における肝移植の潜在的禁忌（専門家意見）

分類	内容
重度のフレイル	身の回りのケアに完全依存（clinical frailty scale ≥7）。ICU入院患者では評価が難しく、腹部CTでの体組成評価が不完全ながら代替指標になりうる
感染	進行中の敗血症、pandrug-resistant Enterobacteriaceaeの感染・保菌の既往。SBP・急性胆管炎・肝膿瘍・呼吸器感染・血流感染は少なくとも48〜72時間の適切な抗菌薬治療後に判断する
臓器不全の重症度	PaO2/FiO2 ≤150 mmHg、高用量血管作動薬（ノルアドレナリン≥1 μg/kg/分）、高い乳酸値（≥4 mmol/L、あるいは≥9 mmol/L）
出血	活動性でコントロールされていない消化管出血

この表は「エビデンスではなく専門家意見に基づく」と原著が明記しています [ICM2023]。京都コンセンサスも、制御できない敗血症、高度の窒素血症またはクレアチニン300%上昇・RRTの必要、P/F<150 mmHg、ノルアドレナリン>1 μg/kg/分、乳酸>4 mmol/Lを「一時的な移植不適」としています（LoE-Moderate、推奨Strong） [HepatolInt2025]。

× 危険 — 禁忌に見えるから相談しない

ACLFの患者は移植施設と適応を議論する価値があり、禁忌に見えるものがあってもこの相談を止めません。専門施設の知見と支持療法から利益を得られる可能性があるためです [ICM2018]。

根拠を見る（表51：移植前の評価と移植後死亡の予測）

ACLF発症前に登録されていない候補者には緊急のワークアップが要り、心機能・弁・肝硬変性心筋症を非侵襲的に評価し、門脈肺高血圧を疑えば右心カテーテルを行います。冠動脈疾患はCTの冠動脈石灰化スコアか冠動脈造影で評価し、腎機能障害や出血リスクがあっても造影は安全で経橈骨動脈が好まれます。冠動脈の画像が使えずショックなら、トロポニンと心電図が簡略化した「負荷試験」になりえます。ACLFの移植前評価に確立したガイドラインはありません [ICM2023]。

表51｜ACLF患者の移植後死亡の予測モデル（いずれも追加検証が必要）

モデル	開発地・内容
TAM（Transplantation for ACLF-3 Model）	欧州で開発。ACLF-3患者の移植後死亡リスクを定義。独立した死亡予測因子は①年齢>53歳、②動脈血乳酸>4 mmol/L、③PaO2/FiO2比<200 mmHgかつ人工呼吸の必要性、④白血球数<10×10⁹/L。カテゴリカルスコアで≥2がLT後死亡の高リスクを定義する
SALT model（Sundaram ACLF LT model）	米国で開発、欧州で検証。年齢、2剤の強心薬使用、呼吸不全、糖尿病、BMIを含む。ACLF grade 2〜3のLT後死亡のリスク因子を評価する

肝外臓器不全のある重症患者の移植の選択は「科学というより技（art）」で、現行の臓器配分はACLF grade 3の死亡リスクを過小評価しています。移植の可否にかかわらず、早くから緩和ケアの原則を組み込むことも重要とされます [ICM2023]。

10-4. 体外肝補助は時間を稼ぐ手段 — ACLFではMARSを勧めず、血漿交換は移植への橋渡しに限る

人工の体外肝補助は解毒しか代わりにできず、バイオ人工肝も合成と解毒の両方を目指しながら生存の改善を示せていないので、京都コンセンサスはMARSを含む人工肝補助をACLFに推奨せず（LoE-Low、推奨Strong）、治療的血漿交換は移植への橋渡しとして行いうる（LoE-Moderate、推奨Strong）としています（表52） [ICM2023] [HepatolInt2025]。

表52｜体外肝補助・血漿交換の現在地

治療	位置づけ
MARS（分子吸着再循環系）・単純血漿分離吸着（single-pass albumin dialysis）・Prometheus	標準治療24〜48時間で難治性HEの患者に考慮しうるが、生存の利益は示されていない。最低3セッション後の継続／中止は有効性と安全性の慎重な個別評価に基づくべき
DIALIVE	ACLF患者用に特別に開発された新しい肝透析デバイス。小規模RCTで安全性と、ACLF消退までの時間・病態生理学的バイオマーカーの有意な減少が示された
治療的血漿交換（TPE）	役割は検証中。進行中のAPACHE第III相試験が生存改善治療としての有効性・安全性の決定的な結果を提供する見込み
アルブミン透析（HLI・胆汁うっ滞性HLI）	全身・内臓血行動態を改善しうる。胆汁うっ滞性HLI患者を対象としたRCTでアウトカム改善の傾向

ACLFの移植の役割を問う国際共同研究（global CHANCE研究、NCT04613921）が進行中です [ICM2023]。「人工肝を回せば何とかなる」という期待で始めると、後の方針転換が難しくなります。「効果がない」と「まだ証明されていない」は違うと家族に説明できるようにしておきます。ALFの血漿交換は§3-5で扱いました。

§11 落とし穴 — 補正しすぎ・待ちすぎ・諦めすぎ

当直の忙しさの中では、知識は反射に負けます。一般のICUの直感を肝疾患にそのまま当てはめる反射を、3つの型に分けて名指ししておきます。

11-1. 補正しすぎ — INRにFFP、静脈瘤にトラネキサム酸、アルブミンを足し続ける

INRは出血の指標ではないので手技の前に補正せず、静脈瘤出血は圧の病気なのでFFPやトラネキサム酸で止めようとせず、アルブミンは容量を見てから場面と量を決めて使います（§5-4・§7-4） [IJLH2022] [JASN2026]。

！注意 — 「血栓だから抗凝固」「凝固異常だから予防を止める」

肝硬変の門脈血栓症の多くはフィブリンを欠く内膜線維化で、抗凝固は最近の主門脈・腸間膜静脈の閉塞に限ります。逆に、INR延長や血小板減少を理由にVTE予防を止めません [IJLH2022]。

11-2. 待ちすぎ — 発熱・培養・移植基準・経腸栄養の再開を待つ

非代償性肝硬変は発熱しないことが多いので発熱を待たずに感染を疑い、SBPは好中球250/mm³超で培養を待たずに治療し、ALFは基準を満たす前に移植施設に相談し、消化管出血の後の経腸栄養は48〜72時間で再開します [WJCCM2026] [AGA2025] [JHEPRep2024] [ICM2023]。

！注意 — 再開の予定日を書かない

出血の記憶が強いと、再開日を決めないまま絶食が延びてサルコペニアと早期飢餓が進みます。出血していない食道静脈瘤は経腸栄養のための経鼻胃管の禁忌ではなく、結紮の直後だけ消化器内科と相談します [ICM2023]。

11-3. 諦めすぎ・決めつけすぎ — 肝硬変でICUを断る、HRSだから透析は無益、アンモニアで脳症と決める

肝硬変はICU収容を断る理由にならず、HRSのKRTの死亡はATIと同等で、アンモニア値はHEの診断にも重症度にも使えないので、入室時の重症度や1つの検査値で方針を決めず、3〜7日目に評価し直します（§4-3・§5-6・§6-2） [ICM2023] [JASN2026] [ICM2017]。

× 危険 — 「肝硬変があるから何でもACLF」「肝が悪いから肝の病気」

肝硬変の急性増悪でも臓器不全がなければADで、肝疾患のない患者のトランスアミナーゼの急上昇は肝ではなく心・呼吸・循環の問題です。「肝機能悪化」とだけ申し送らず、「胆汁うっ滞優位のSALI、De Ritis比2.2で高リスク、感染源のコントロールを続行中」のように型とリスクと次の一手で申し送ります [ICM2026 SALI]。

主要文献

本文中の出典タグ（誌略＋年）に対応します。総説・定義、二次性肝障害、ALF、ACLF、腎、脳、凝固、循環とアルブミン、腹水の順に並べています。

1. Perez Ruiz de Garibay A, Kortgen A, Leonhardt J, Zipprich A, Bauer M. Critical care hepatology: definitions, incidence, prognosis and role of liver failure in critically ill patients. Crit Care. 2022;26:289. doi:10.1186/s13054-022-04163-1（CC2022）
2. Horvatits T, Drolz A, Trauner M, Fuhrmann V. Liver Injury and Failure in Critical Illness. Hepatology. 2019;70(6):2204-2215. doi:10.1002/hep.30824（Hepatol2019）
3. Kosuta I, Curcic Karabaic E, Beluhan N, Zlopasa F, Babel J. Critical care hepatology: A narrative review of current concepts and management. World J Crit Care Med. 2026;15(3):123372. doi:10.5492/wjccm.123372（WJCCM2026）
4. Katsounas A, Tsochatzis E, Rello J. Sepsis-associated liver injury: from liver-test risk signals to immunobiology-guided precision medicine. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08593-1（ICM2026 SALI）
5. Palmowski L, et al. Subphenotyping sepsis-associated liver injury using routine biomarkers and De Ritis ratio. EClinicalMedicine. 2025;82:103173.
6. Murao A, et al. Gut-educated neutrophils drive Kupffer cell activation and liver injury in sepsis. Nat Commun. 2025;16(1):9657.
7. Czaikoski PG, et al. Neutrophil extracellular traps induce organ damage during experimental and clinical sepsis. PLoS ONE. 2016;11(2):e0148142.
8. Berry PA, Antoniades CG, Carey I, et al. Severity of the compensatory anti-inflammatory response determined by monocyte HLA-DR expression may assist outcome prediction in cirrhosis. Intensive Care Med. 2011;37:453-460.（ICM2011）
9. Jenniskens M, Langouche L, Vanwijngaerden YM, Mesotten D, Van den Berghe G. Cholestatic liver (dys)function during sepsis and other critical illnesses. Intensive Care Med. 2016;42(1):16-27. doi:10.1007/s00134-015-4054-0（ICM2016）
10. Fuhrmann V, Kneidinger N, Herkner H, et al. Impact of hypoxic hepatitis on mortality in the intensive care unit. Intensive Care Med. 2011;37:1302-1310.
11. Van den Broecke A, Van Coile L, et al. Epidemiology, causes, evolution and outcome in a single-center cohort of 1,116 critically ill patients with hypoxic hepatitis. Ann Intensive Care. 2018;8:15.（AnnIntensiveCare2018）
12. Mohamed MF, Wadhavkar N, Elfanagely Y, et al. Etiologies and outcomes of transaminase elevation >1000 IU/L: a systematic review and meta-analysis. Dig Dis Sci. 2023. doi:10.1007/s10620-023-07962-w（DigDisSci2023）
13. Jäger B, Drolz A, Michl B, et al. Jaundice increases the rate of complications and one-year mortality in patients with hypoxic hepatitis. Hepatology. 2012;56(6):2297-2304.
14. Swanson L, Fontana RJ. The contemporary epidemiology, causes, and management of drug-induced liver injury. Hepatol Commun. 2026;10(8):e1011. doi:10.1097/HC9.0000000000001011（HepatolCommun2026）
15. Żalikowska-Gardocka M, Przybyłkowski A. Review of parenteral nutrition-associated liver disease. Clin Exp Hepatol. 2020;6(2):65-73. doi:10.5114/ceh.2019.95528（ClinExpHepatol2020）
16. Diamond IR, et al. Sepsis and mechanical ventilation are risk factors for parenteral nutrition-associated liver disease. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2011;35:596-602.
17. Cavicchi M, et al. Prevalence of liver disease and contributing factors in patients receiving home parenteral nutrition for permanent intestinal failure. Ann Intern Med. 2000;132:525-532.
18. Beath SV, Kelly DA. Total parenteral nutrition-induced cholestasis: prevention and management. Clin Liver Dis. 2016;20:159-176.

19. El Kasmi KC, et al. Phytosterols promote liver injury and Kupffer cell activation in parenteral nutrition-associated liver disease. Sci Transl Med. 2013;5:206ra137.
20. Fernández J, Bassegoda O, Toapanta D, Bernal W. Acute liver failure: a practical update. JHEP Rep. 2024;6(9):101131. doi:10.1016/j.jhepr.2024.101131（JHEPRep2024）
21. Maiwall R, Bajpai M, Pasupuleti SSR, et al. Pre-emptive initiation of continuous renal replacement therapy in patients with acute liver failure with cerebral edema improves outcomes: a randomized controlled trial. Aliment Pharmacol Ther. 2026. doi:10.1111/apt.70794（AlimentPharmacolTher2026）
22. Connelly-Smith L, Alquist CR, Aqui NA, et al. Guidelines on the use of therapeutic apheresis in clinical practice: the ninth special issue. J Clin Apher. 2023;38:77-278. doi:10.1002/jca.22043（JClinApher2023）
23. Robba C, Goffi A, Geeraerts T, et al. Brain ultrasonography: methodology, basic and advanced principles and clinical applications. Intensive Care Med. 2019. doi:10.1007/s00134-019-05610-4（ICM2019 脳エコー）
24. Cook AM, Jones GM, Hawryluk GWJ, et al. Guidelines for the Acute Treatment of Cerebral Edema in Neurocritical Care Patients. Neurocrit Care. 2020. doi:10.1007/s12028-020-00959-7（NeurocritCare2020）
25. Perricone G, Artzner T, De Martin E, Jalan R, Wendon J, Carbone M. Intensive care management of acute-on-chronic liver failure. Intensive Care Med. 2023;49(8):903-921. doi:10.1007/s00134-023-07149-x（ICM2023）
26. Fuhrmann V, Whitehouse T, Wendon J. The ten tips to manage critically ill patients with acute-on-chronic liver failure. Intensive Care Med. 2018;44(11):1932-1935. doi:10.1007/s00134-018-5078-z（ICM2018）
27. Tapper EB, Kardashian A, Debes JD, Gripshover J, Moon AM, Kim JJ, Lai JC. ACG Clinical Guideline: Preventive Care for Patients With Cirrhosis. Am J Gastroenterol. 2026. doi:10.14309/ajg.0000000000004186（ACG2026）
28. Choudhury A, Kulkarni AV, Arora V, Soin AS, Dokmeci AK, Chowdhury A, et al. Acute-on-chronic liver failure (ACLF): the 'Kyoto Consensus'—steps from Asia. Hepatol Int. 2025;19:1-69. doi:10.1007/s12072-024-10773-4（HepatolInt2025）
29. Sarin SK, Choudhury A, Sharma MK, et al; APASL ACLF Research Consortium (AARC). Acute-on-chronic liver failure: consensus recommendations of the Asian Pacific association for the study of the liver (APASL): an update. Hepatol Int. 2019;13(4):353-390. doi:10.1007/s12072-019-09946-3（HepatolInt2019）
30. Moreau R, Jalan R, Gines P, et al. Acute-on-chronic liver failure is a distinct syndrome that develops in patients with acute decompensation of cirrhosis (CANONIC study). Gastroenterology. 2013;144(7):1426-1437.
31. Bajaj JS, O'Leary JG, Reddy KR, et al. Second infections independently increase mortality in hospitalized patients with cirrhosis (NACSELD). Hepatology. 2012;56:2328-2335.
32. Nadim MK, Durand F, Kellum JA, et al. Management of the critically ill patient with cirrhosis: a multidisciplinary perspective. J Hepatol. 2016;64:717-735.
33. Simonetto DA, Gines P, Kamath PS. Hepatorenal syndrome: pathophysiology, diagnosis, and management. BMJ. 2020;370:m2687. doi:10.1136/bmj.m2687（BMJ2020）
34. Velez JCQ. Treating Hepatorenal Syndrome in the Current Era. J Am Soc Nephrol. 2026;37(2):370-381. doi:10.1681/ASN.0000000920（JASN2026）
35. Nadim MK, Kellum JA, Forni L, et al. Acute kidney injury in patients with cirrhosis: Acute Disease Quality Initiative (ADQI) and International Club of Ascites (ICA) joint multidisciplinary consensus meeting. J Hepatol. 2024;81(1):163-183.
36. Angeli P, Ginès P, Wong F, et al. Diagnosis and management of acute kidney injury in patients with cirrhosis: revised consensus recommendations of the International Club of Ascites. J Hepatol. 2015;62(4):968-974.
37. Sanyal AJ, Boyer T, Garcia-Tsao G, et al. A randomized, prospective, double-blind, placebo-controlled trial of terlipressin for type 1 hepatorenal syndrome. Gastroenterology. 2008;134(5):1360-1368.
38. Boyer TD, Sanyal AJ, Wong F, et al. Terlipressin plus albumin is more effective than albumin alone in improving renal function in patients with cirrhosis and hepatorenal syndrome type 1 (REVERSE trial). Gastroenterology. 2016;150(7):1579-1589.

39. Wong F, Pappas SC, Curry MP, et al. Terlipressin plus albumin for the treatment of type 1 hepatorenal syndrome (CONFIRM trial). N Engl J Med. 2021;384:818-828.
40. Ortega R, Ginès P, Uriz J, et al. Terlipressin therapy with and without albumin for patients with hepatorenal syndrome. Hepatology. 2002;36(4 Pt 1):941-948.
41. Biggins SW, Angeli P, Garcia-Tsao G, et al. Diagnosis, Evaluation, and Management of Ascites, Spontaneous Bacterial Peritonitis and Hepatorenal Syndrome: 2021 Practice Guidance by AASLD. Hepatology. 2021;74(2):1014-1040. doi:10.1002/hep.31884（AASLD2021）
42. Weiss N, Jalan R, Thabut D. Understanding hepatic encephalopathy. Intensive Care Med. 2017. doi:10.1007/s00134-017-4845-6（ICM2017）
43. Weiss N, Barbier Saint Hilaire P, Colsch B, et al. Cerebrospinal fluid metabolomics highlights dysregulation of energy metabolism in overt hepatic encephalopathy. J Hepatol. 2016;65:1120-1130.
44. Ferenci P, Lockwood A, Mullen K, Tarter R, Weissenborn K, Blei AT. Hepatic encephalopathy--definition, nomenclature, diagnosis, and quantification. Hepatology. 2002;35:716-721.
45. van den Boom BP, Lisman T. Pathophysiology and management of bleeding and thrombosis in patients with liver disease. Int J Lab Hematol. 2022;44(Suppl 1):79-88. doi:10.1111/ijlh.13856（IJLH2022）
46. Valla DC. Thrombosis and anticoagulation in patients with Cirrhosis. An overview. Dig Liver Dis. 2026;58:871-878. doi:10.1016/j.dld.2026.03.009（DigLiverDis2026）
47. Northup PG, Garcia-Pagan JC, Garcia-Tsao G, et al. Vascular Liver Disorders, Portal Vein Thrombosis, and Procedural Bleeding in Patients With Liver Disease: 2020 Practice Guidance by AASLD. Hepatology. 2021;73(1):366-413.
48. Drolz A, Horvatits T, Roedl K, et al. Coagulation parameters and major bleeding in critically ill patients with cirrhosis. Hepatology. 2016;64:556-568.
49. Tripodi A, Primignani M, Mannucci PM, et al. Changing concepts of cirrhotic coagulopathy. Am J Gastroenterol. 2017;112:274-281.
50. Lisman T, Hernandez-Gea V, Magnusson M, et al. The concept of rebalanced hemostasis in patients with liver disease: communication from the ISTH SSC. J Thromb Haemost. 2021;19(4):1116-1122.
51. Maiwall R, Kumar A, Pasupuleti SSR, et al. A randomized-controlled trial comparing 20% albumin to plasmalyte in patients with cirrhosis and sepsis-induced hypotension (ALPS trial). J Hepatol. 2022;77(3):670-682. doi:10.1016/j.jhep.2022.03.043（JHepatol2022）
52. Hu W, Chen H, Ma C, et al. Identification of indications for albumin administration in septic patients with liver cirrhosis. Crit Care. 2023;27:300. doi:10.1186/s13054-023-04587-3（CritCare2023）
53. Fuest S, Fischer C, Alexander JT. Use of Intravenous Albumin. JAMA. 2025;333(23):2104. doi:10.1001/jama.2025.3792（JAMA2025）
54. Orman ES, Fortune BE, John BV, Asrani SK. AGA Clinical Practice Update on the Management of Ascites, Volume Overload, and Hyponatremia in Cirrhosis: Expert Review. Gastroenterology. 2025;169(7):1547-1557. doi:10.1053/j.gastro.2025.08.029（AGA2025）
55. Angeli P, Bernardi M, Villanueva C, et al. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol. 2018;69(2):406-460.
56. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis. J Hepatol. 2010;53:397-417.